PRELIMINARY DESIGN REVIEW

GRUPPO 3

LABORATORIO DI PROPULSIONE SPAZIALE 2018/2019

1. Francesco Mazzei
2. Daniel Odeven
3. Marco Pustorino
4. Alessandro Vittor

Introduzione

In questa preliminary design review sono stati analizzati i seguenti motori:

- D12-3 / 5 (Estes)
- D7-3 (Weco)
- C11-3 / 5 (Estes)
- C6-3 / 5 (Estes)
- D9-3 / 5 (Klima)

Per ognuno di questi motori sono state fornite le altitude performance charts. Tali curve mostrano l'andamento della quota massima raggiungibile dal motore nonché il tempo di coasting, entrambi al variare del della massa iniziale (al decollo), e per diversi valori del drag form factor $S \cdot C_d$. In particolare, il grafico della quota massima è corredato dalle quote massima e minima dettate dai requisiti di missione, mentre quello del tempo di coasting è corredato dal "tempo di delay" del motore in considerazione. Tali curve permettono quindi di operare una scrematura preliminare dei motori a disposizione. Infatti, i motori con tempo di delay pari a 5 secondi non sono stati presi in considerazione nello studio di fattibilità in quanto tale valore si discosta eccessivamente dal tempo di coasting delle possibili configurazioni (correndo quindi il rischio di avere un'apertura del paracadute ritardata rispetto al raggiungimento della quota massima).

In base alle altitude charts, per ognuno dei motori che avrebbero potuto rispettare i requisiti di volo è stata fornita una configurazione nominale (masse, motore, coefficienti di resistenza aerodinamica, aree) insieme ai dati di volo di tale configurazione corredati dai grafici di quota e velocità in funzione del tempo. Tali grafici sono stati ottenuti dalla risoluzione delle equazioni del moto, le cui modalità verranno illustrate nel paragrafo successivo.

Infine, per studiare la suscettibilità dei dati di volo ottenuti alle incertezze sui dati nominali, sono state fornite due ulteriori configurazioni "best" e "worst" al fine di visualizzare graficamente la massima dispersione dei dati dalla configurazione nominale. L'analisi del motore si conclude con un breve commento sui risultati ottenuti.

Modello fisico

Le equazioni del moto del razzo modello nelle varie fasi sono date da:

- Thrust phase:

  $velocità$: $\quad m\frac{dv(t)}{dt} = F(t) - mg_0 - \frac{1}{2}\rho S C_d v(t)^2 \quad con\ v(t_0) = 0$

  $massa$: $\quad \frac{dm(t)}{dt} = -\dot{m}(t) \quad con\ m(t_0) = m_0$

  $quota$: $\quad \frac{dh(t)}{dt} = v(t) \quad con\ h(t_0) = 0$

  Il termine $\dot{m}(t)$ può essere derivato dalla curva di spinta $F(t)$ considerando l'impulso specifico I_{sp} costante:

  $$\dot{m}(t) = \frac{F(t)}{I_{sp}\, g_0} = \frac{F(t) \cdot m_p}{I_t}$$

- Coasting phase

  $m\frac{dv(t)}{dt} = -mg_0 - \frac{1}{2}\rho S C_d v(t)^2$

  Al termine della fase di coasting il payload si distacca dal rocket body e i paracadute si aprono.

- Free fall phase

  $m\frac{dv(t)}{dt} = -m' g_0 - \frac{1}{2}\rho S' C_d' v(t)^2$

  Quest'ultima equazione va risolta sia per il payload sia per il rocket body. Alcuni termini sono segnati con l'apice perché si riferiscono o al payload o al rocket body singolarmente e non al razzo nel complesso come per le fasi precedenti.

Sono state adottate le seguenti ipotesi semplificative:

- è stato assunto un moto verticale del razzo;
- sono state assunte densità dell'aria ρ e coefficiente di resistenza C_d costanti.

Nella risoluzione dell'equazione del moto della fase di spinta è stata considerata spinta variabile usando i dati forniti dal costruttore e interpolando linearmente. Le soluzioni (v(t), m(t) e h(t)) sono state ricavate numericamente attraverso il metodo di Eulero esplicito, con un passo pari ad a = 0.001 secondi.

Per le fasi di coasting e free fall sono state ricavate le soluzioni analitiche. Tuttavia per la fase di free fall la soluzione analitica è stata considerata fino a quando la velocità effettiva non differiva da quella limite per un valore minore di 10^{-5}m/s. Da tale punto in poi la soluzione è stata approssimata a un moto rettilineo uniforme

con velocità costante pari alla velocità raggiunta al punto precedente fino al raggiungimento della quota 0.

- Soluzione analitica fase di coasting

$$m\frac{dv(t)}{dt} = k(q_c^2 - v(t)^2)$$

Soluzione: $v(t) = q_a\, tan\left[atan\left(\frac{v_{bo}}{q_a}\right) - \frac{kq_a}{m}t\right]$

$$h(t) = h_{bo} + \frac{1}{2}\frac{m}{k}\, ln\left(\frac{q_c^2 - v_{bo}^2}{q_c^2 - v(t)^2}\right)$$

dove $k = \frac{1}{2}\rho S C_d$ $q_c^2 = -\frac{mg_0}{k}$ $q_a^2 = \frac{mg_0}{k}$

il tempo di coasting è dato da $t_c = \frac{m}{kq_a} atan\left(\frac{v_{bo}}{q_a}\right)$

- Soluzione analitica fase di free fall:

$$m\frac{dv(t)}{dt} = k(v(t)^2 - q_a^2)$$

Soluzione: $v(t) = q_a\, tanh\left(-\frac{kq_a}{m}t\right)$

$$h(t) = h_{max} + \frac{1}{2}\frac{m}{k}\, ln\left(1 - \frac{v(t)^2}{q_a^2}\right)$$

il tempo di caduta libera è dato da $t_{ff} = -\frac{m}{kq_a} tanh^{-1}\left(\frac{v(t)}{q_a}\right)$

Si può notare che è presente una singolarità quando la velocità $v(t)$ raggiunge il valore limite q_a, il che rende necessaria l'approssimazione ad un moto rettilineo uniforme per il calcolo al calcolatore, come già mostrato.

- **Engine C6-3 / 5 (Estes)**

DATI NOMINALI

Impulso totale = 8.82 N/s

Tempo di combustione = 1.86 s

Spinta media = 4.74 N

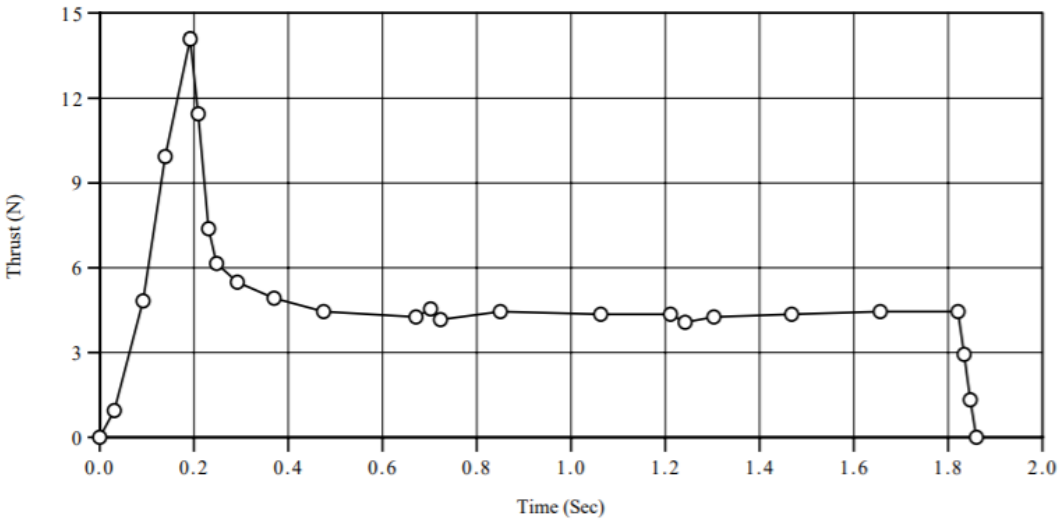
Massa di propellente = 10.8 g

Massa totale = 24.1 g

Tempo di delay = 3 / 5 s

Tempo - Spinta

0.031	0.946
0.092	4.826
0.139	9.936
0.192	14.090
0.209	11.446
0.231	7.381
0.248	6.151
0.292	5.489
0.370	4.921
0.475	4.448
0.671	4.258
0.702	4.542
0.723	4.164
0.850	4.448
1.063	4.353
1.211	4.353
1.242	4.069
1.303	4.258
1.468	4.353
1.656	4.448
1.821	4.448
1.834	2.933
1.847	1.325
1.860	0.000

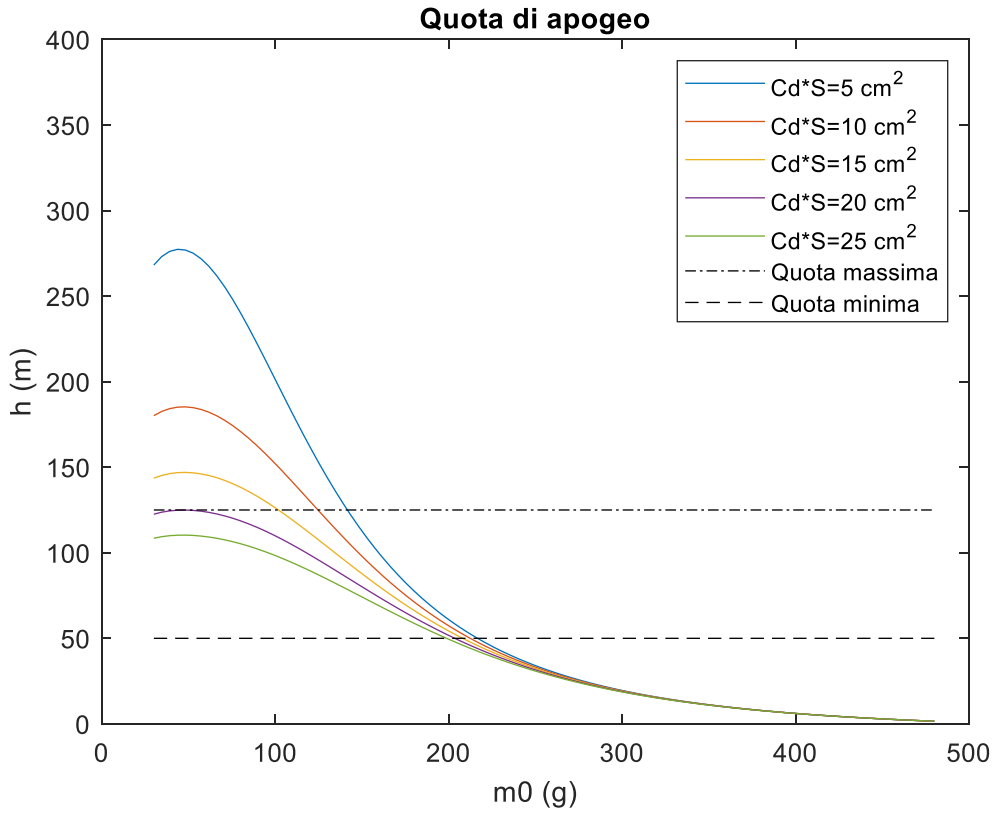


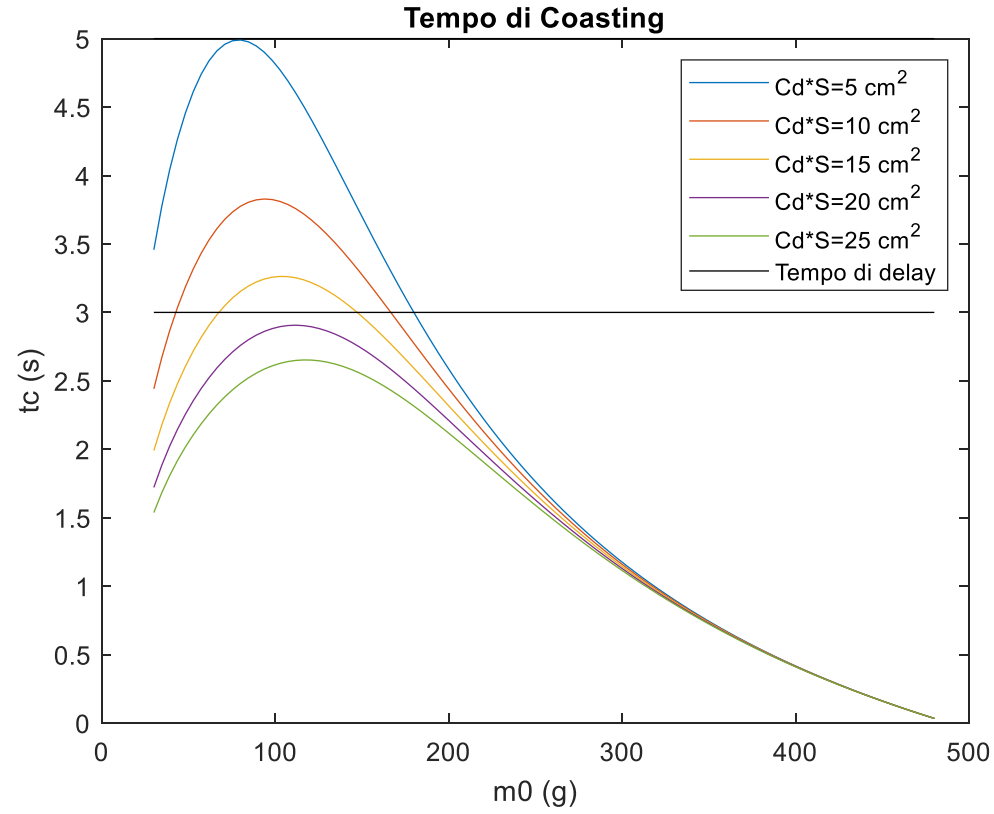
In tabella sono riportati i valori della spinta istantanea per alcuni istanti di tempo. Il grafico è un'interpolazione dei seguenti dati.
Dati e grafico forniti dal produttore
http://www.nar.org/SandT/pdf/Estes/C6.pdf

ALTITUDE PERFORMANCE CHARTS

Le Altitude Performance Charts mostrano la quota massima e il tempo di coasting al variare della massa iniziale del razzo con il Drag Form Factor come parametro. La prima viene messa a confronto con la quota massima e minima dettate dai requisiti di missione, il secondo viene confrontato con i 2 tempi di delay del motore. Queste curve ci permettono di delineare un range di masse iniziali da poter scegliere per la configurazione nominale per i due diversi

payload. Si può notare come il tempo di coasting non è compatibile con il motore con tempo di delay pari a 5 s, per i quali non considereremo nessuna configurazione.

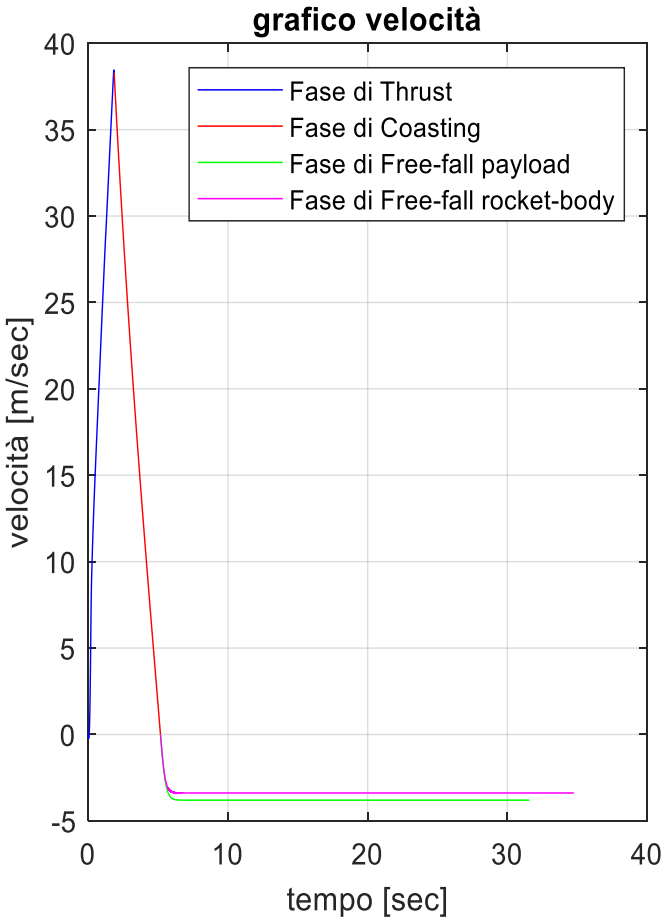


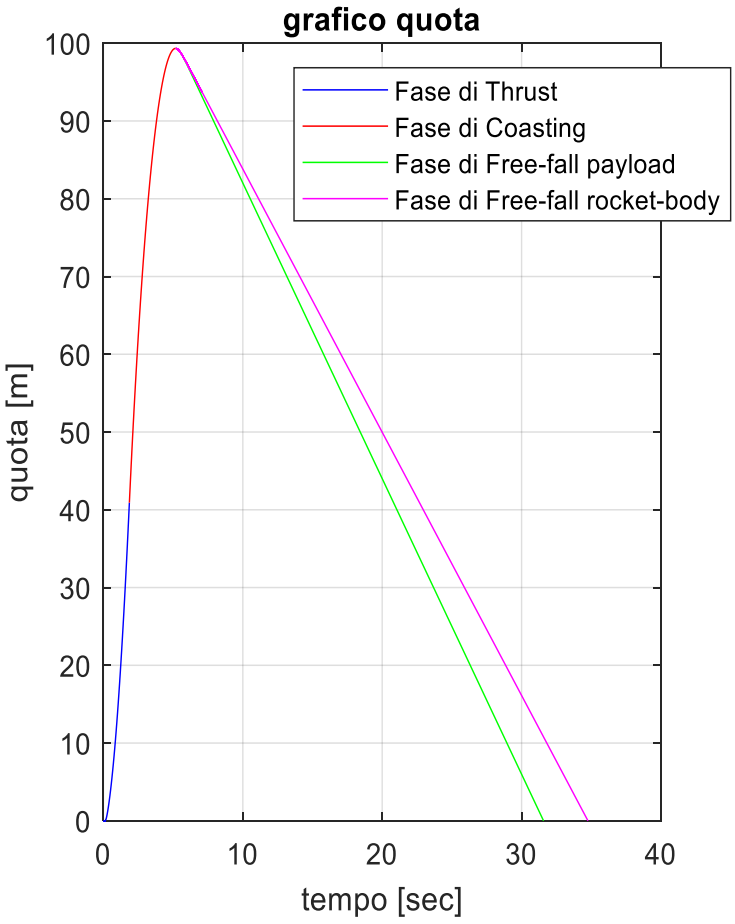


NOMINAL DESIGN CONFIGURATION

1. Configurazione 1 (uovo di quaglia)

- Massa totale = 150 g
- Massa payload = 20 g (egg) + 30 g (altimetro)
- Massa propellente = 10.8 g
- Massa strutturale = 89.2 g
- C_d (rocket) = 0.75
- C_d (paracadute payload) = 0.8
- C_d (paracadute rocket) = 0.8
- Diametro rocket = 0.04 m
- Diametro Paracadute payload = 0.3 m
- Diametro paracadute rocket = 0.45 m
- Motore C6 – 3





DATI DI VOLO

Quota massima = 99.3361 m

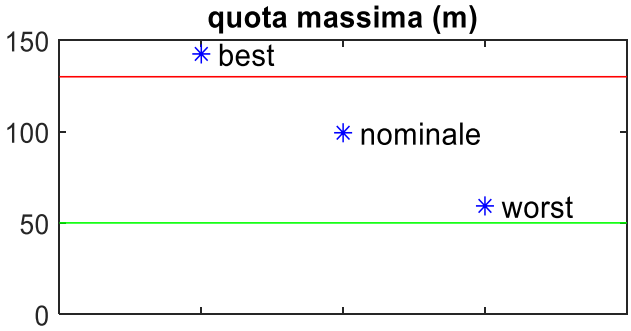
Tempo di coasting = 3.3170 s

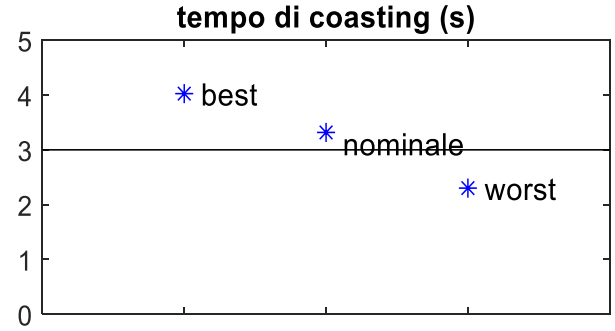
Velocità limite del payload = 3.8015 m/s

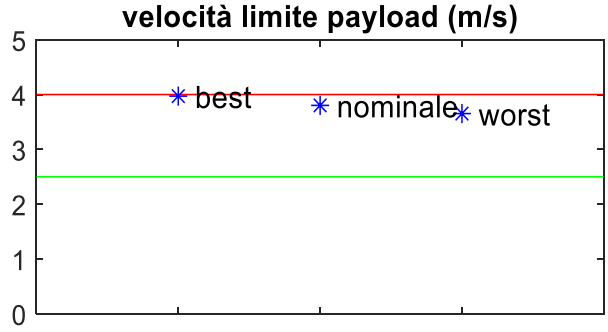
Velocita limite rocket = 3.3849 m/s

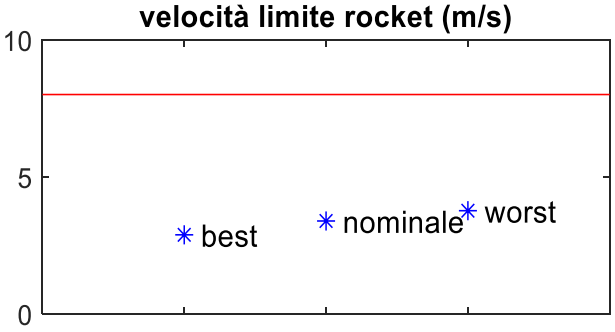
	Best	**Nominal**	**Worst**
Massa iniziale	120 g	150 g	180 g
Impulso totale	9 N/s	8.82 N/s	8.64 N/s
Drag form factor	7.54 cm^2	9.42 cm^2	25.45 cm^2
Densità aria	1.1 kg/m^3	1.2 kg/m^3	1.3 kg/m^3

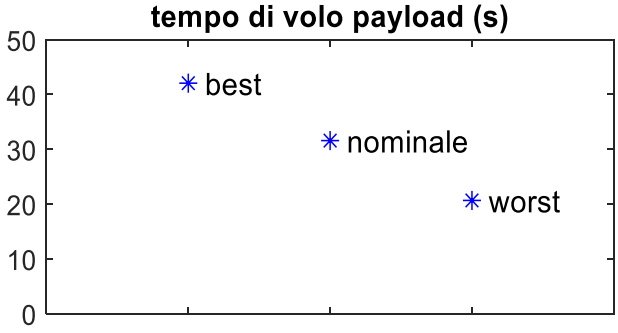
INCERTEZZE

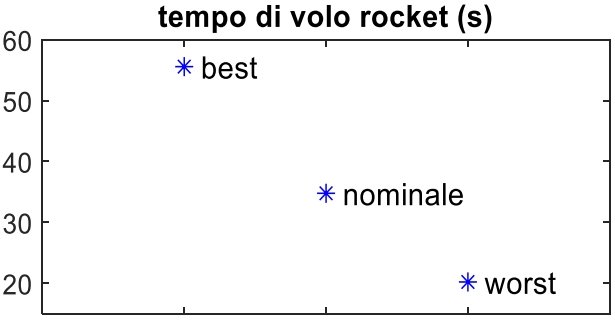










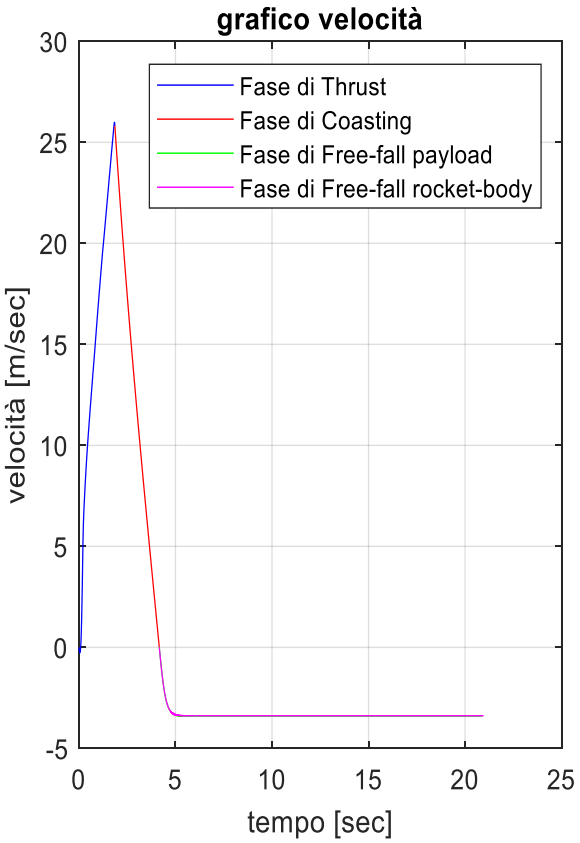


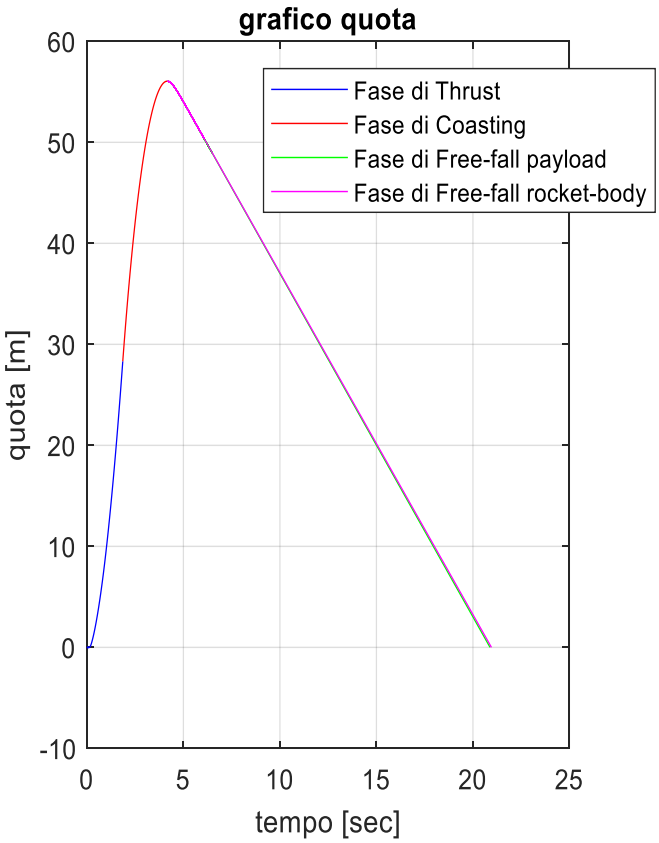
La configurazione nominale rientra nei requisiti di missione anche se il tempo di coasting si discosta leggermente dal tempo di delay del motore, tuttavia consideriamo ancora accettabile tale risultato in quanto anche il tempo di delay fornito dal costruttore è suscettibile di errore e quindi non si può pretendere una perfetta corrispondenza tra i due tempi. Questa considerazione sarà fatta anche per le successive configurazioni dei diversi motori.

Analizzando le best and worst flight conditions si nota per quanto riguarda la quota massima una forte variazione rispetto a quella nominale e la best risulta superare la quota massima e la worst essere poco sopra quella minima. Per il tempo di coasting sia la best che la worst si discostano per meno di un secondo, la velocità limite payload e del rocket si mantengono dentro i limiti ei requisiti di missione tuttavia il tempo di volo sia del payload che del rocket risulta essere fortemente sensibile alle variazioni dei set dei parametri scelti. In conclusione, nonostante la configurazione nominale sia accettabile, l'analisi best worst mostra la difficile previsione del tempo di volo e il rischio di non rispettare il requisito della quota massima.

2. Configurazione 2 (uovo di gallina)

- Massa totale = 190 g
- Massa payload = 60 g (egg) + 30 g (altimetro)
- Massa propellente = 10.8 g
- Massa strutturale = 89.2 g
- C_d (rocket) = 0.75
- C_d (paracadute payload) = 0.8
- C_d (paracadute rocket) = 0.8
- Diametro rocket = 0.06 m
- Diametro Paracadute payload = 0.45 m
- Diametro paracadute rocket = 0.45 m
- Motore C6 – 3





DATI DI VOLO

Quota massima = 56.0530 m

Tempo di coasting = 2.3010 s

Velocità limite del payload = 3.4002 m/s

Velocita limite rocket = 3.3849 m/s

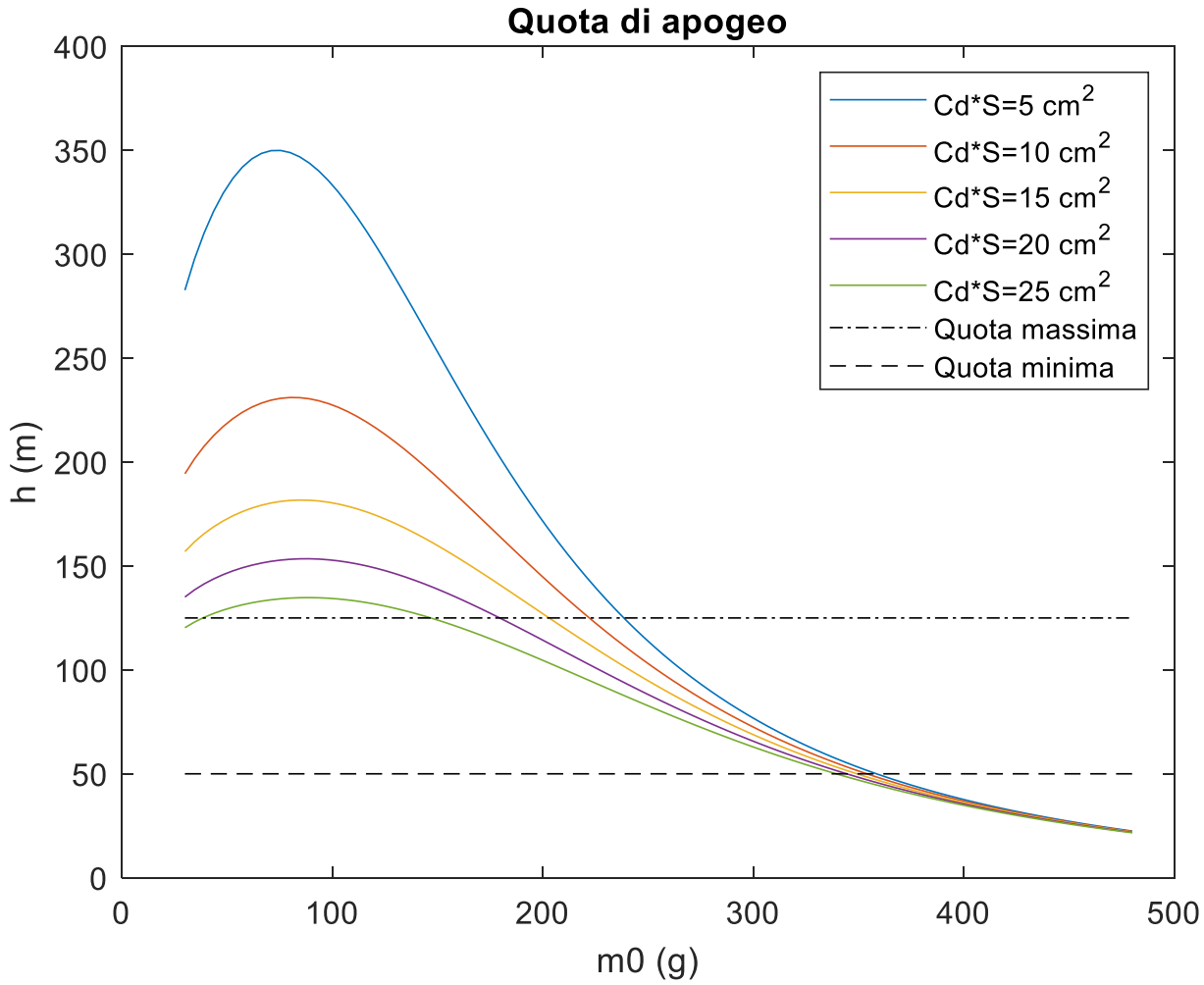
Questo motore non risulta adatto a sollevare il payload del caso 2 (massa egg = 60 g) perché la massa iniziale è troppo alta e da ciò si ottiene una quota massima al limite inferiore del requisito di missione e un tempo di coasting troppo basso. L'idea di prendere una massa iniziale più bassa non è da considerare in quanto ci si avvvicina alla massa iniziale minima dettata dal coefficiente strutturale minimo.

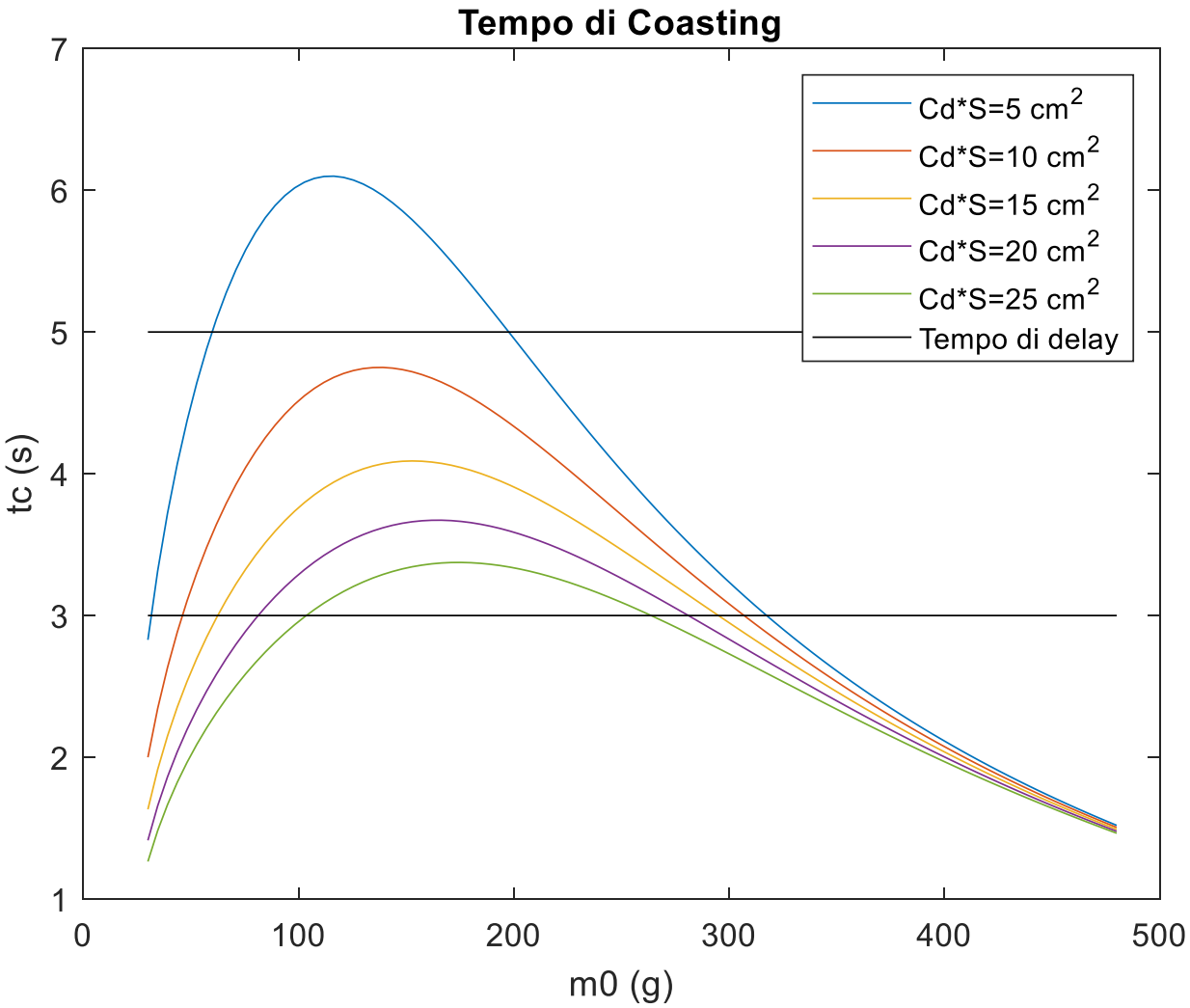
- **Engine D7 – 3 (Weco)**

DATI NOMINALI

Impulso totale = 14 N/s
Tempo di combustione = 1.5 s
Spinta media = 9.33 N
Massa di propellente = 19 g
Tempo di delay = 3 s

ALTITUDE PERFORMANCE CHARTS

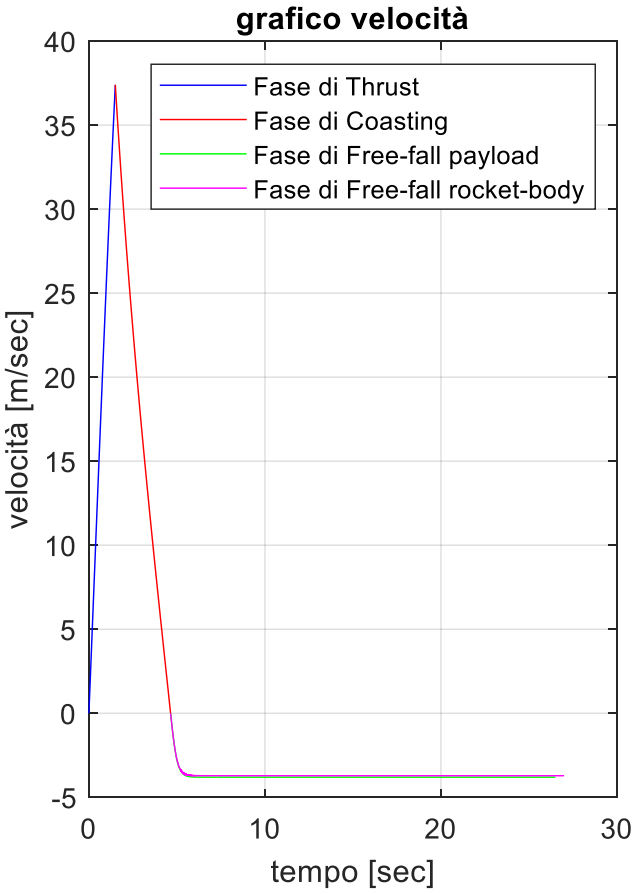


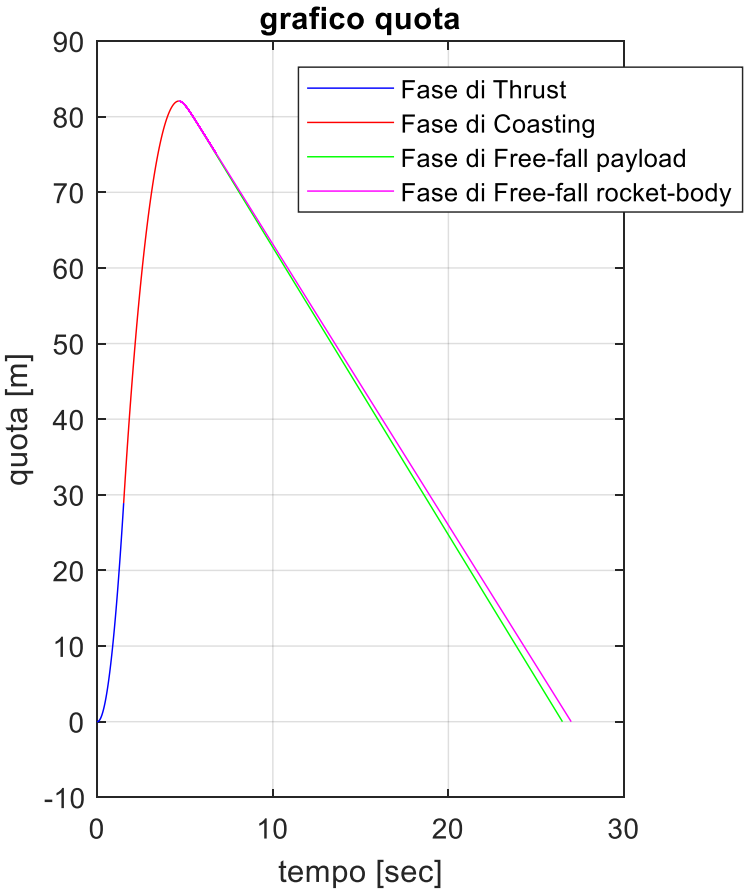


NOMINAL DESIGN CONFIGURATION

1. Configurazione 1 (uovo di quaglia)

- Massa totale = 260 g
- Massa payload = 20 g (egg) + 30 g (altimetro)
- Massa propellente = 19 g
- Massa strutturale = 191 g
- C_d (rocket) = 0.75
- C_d (paracadute payload) = 0.8
- C_d (paracadute rocket) = 0.8
- Diametro rocket = 0.06 m
- Diametro Paracadute payload = 0.3 m
- Diametro paracadute rocket = 0.6 m
- Motore D7 – 3





DATI DI VOLO

Quota massima = 82.0681 m

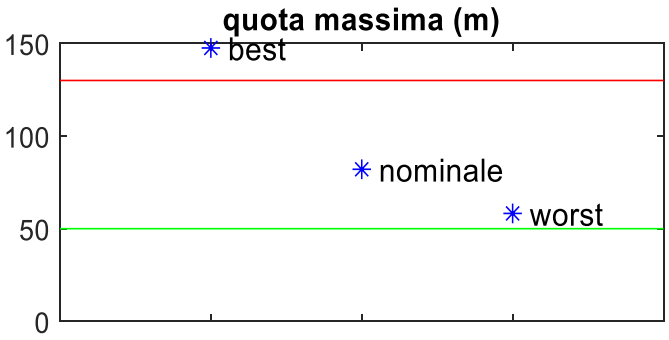
Tempo di coasting = 3.1410 s

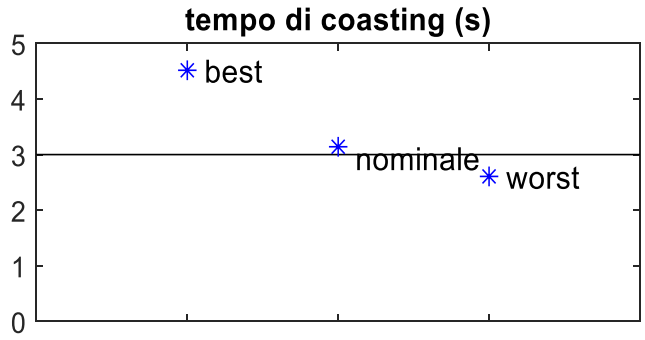
Velocità limite del payload = 3.8015 m/s

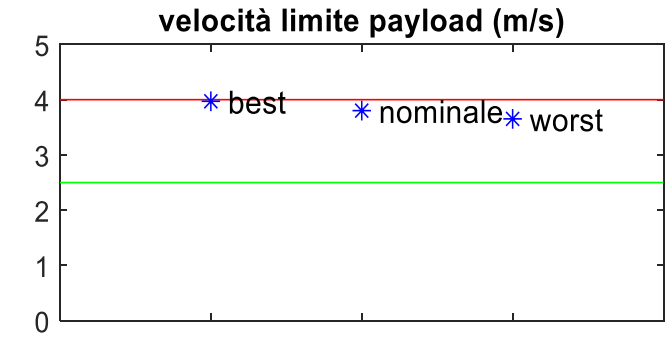
Velocita limite rocket = 3.7149 m/s

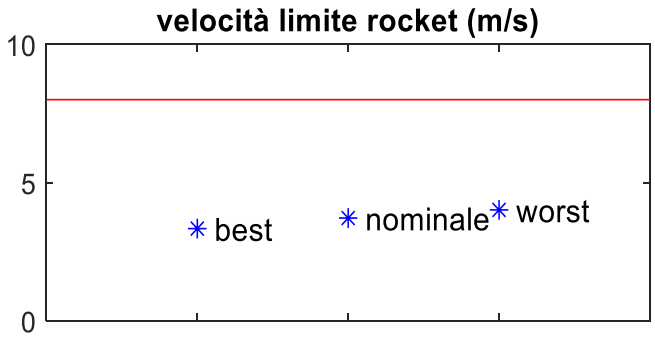
	Best	**Nominal**	**Worst**
Massa iniziale	210 g	260 g	310 g
Impulso totale	14.5 N/s	14 N/s	13.5 N/s
Drag form factor	7.54 cm^2	21.21 cm^2	25.45 cm^2
Densità aria	1.1 kg/m^3	1.2 kg/m^3	1.3 kg/m^3

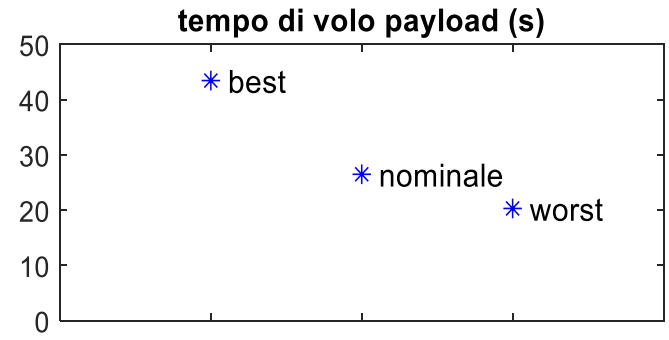
INCERTEZZE

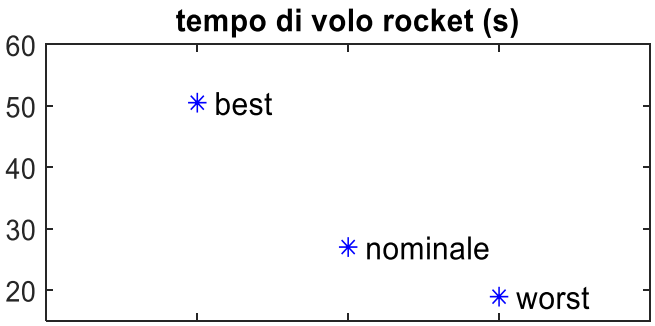








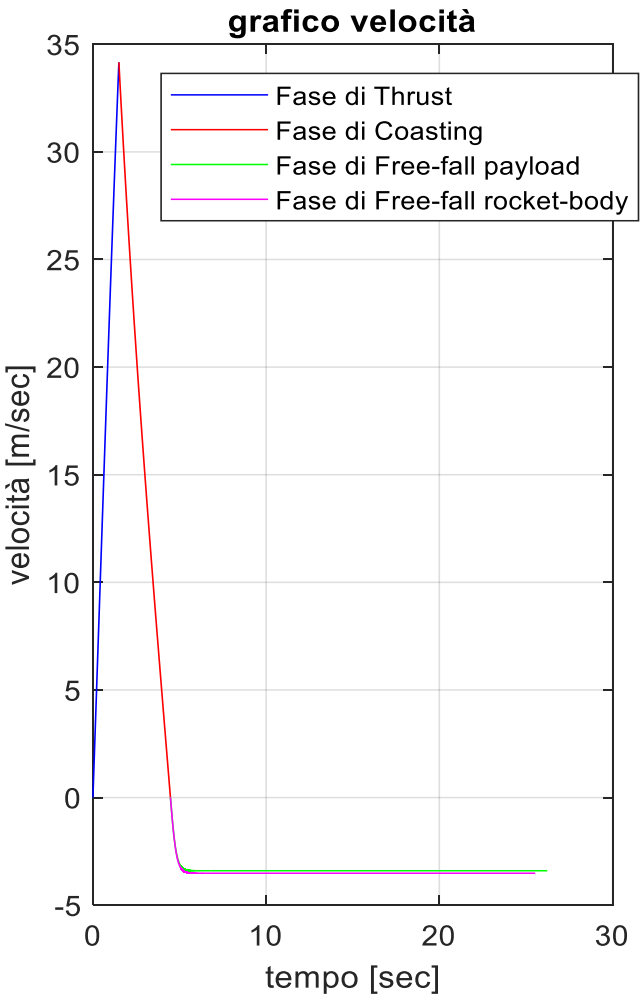


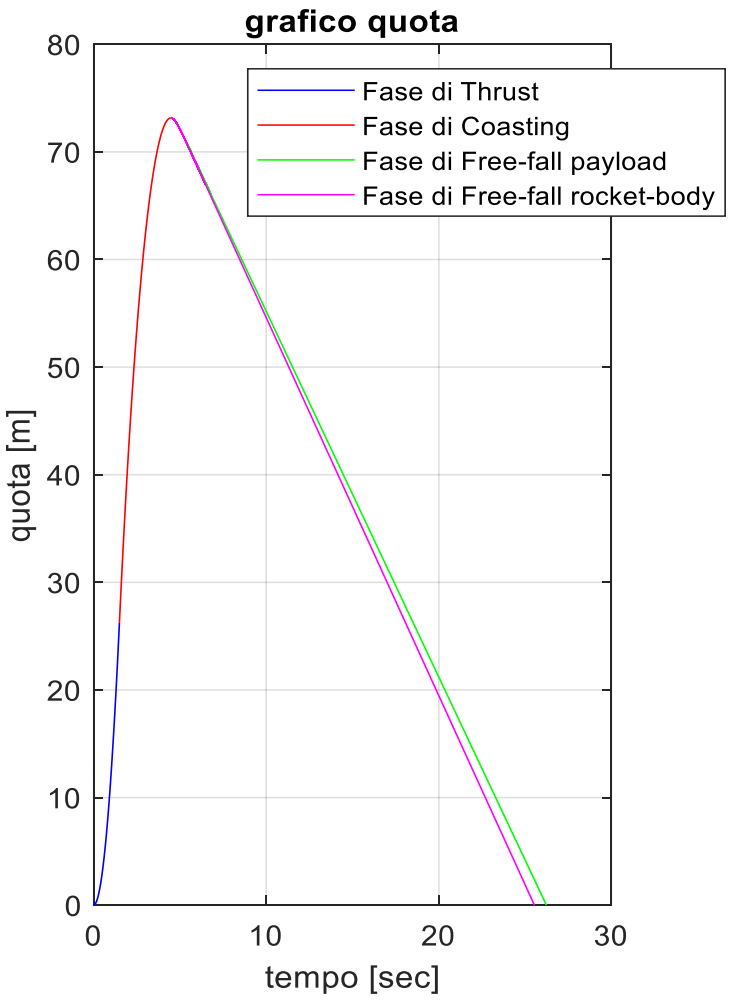


La configurazione nominale soddisfa pienamente i requisiti di missione, cioè rientra nei limiti di quota massima e minima e fornisce un tempo di coasting molto vicino al tempo di delay del motore. Tuttavia dall'analisi best worst si evince che i dati volo sono molto sensibili alle variazioni, in particolare la best condition risulta molto lontana da quella nominale per tutte le grandezze analizzate (quota massima oltre quella consentita), anche se tale comportamento è dovuto soprattutto alla scelta di un diametro di 40 cm, e quindi di un basso valore del drag form factor. Il tempo di volo del payload ha un gap troppo alto tra la best e la worst e questo non ci permette di poter affidarci ad una previsione accurata.

2. Configurazione 2 (uovo di gallina)

- Massa totale = 280 g
- Massa payload = 60 g (egg) + 30 g (altimetro)
- Massa propellente = 19 g
- Massa strutturale = 171 g
- C_d (rocket) = 0.75
- C_d (paracadute payload) = 0.8
- C_d (paracadute rocket) = 0.8
- Diametro rocket = 0.06 m
- Diametro Paracadute payload = 0.45 m
- Diametro paracadute rocket = 0.6 m
- Motore D7 – 3





DATI DI VOLO

Quota massima = 73.1537 m

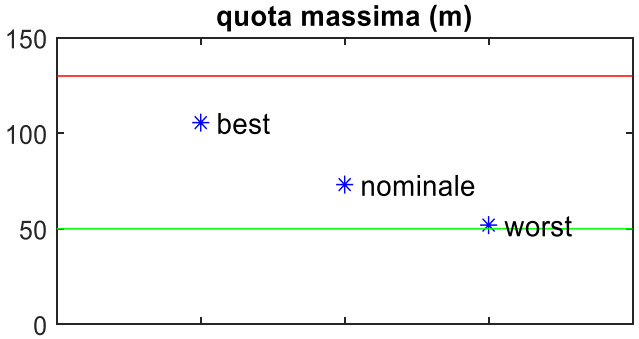
Tempo di coasting = 2.9770 s

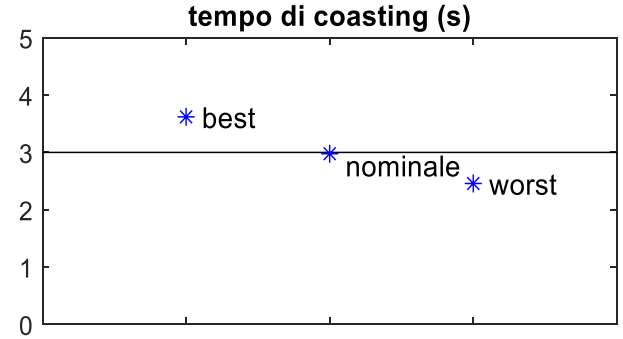
Velocità limite del payload = 3.4002 m/s

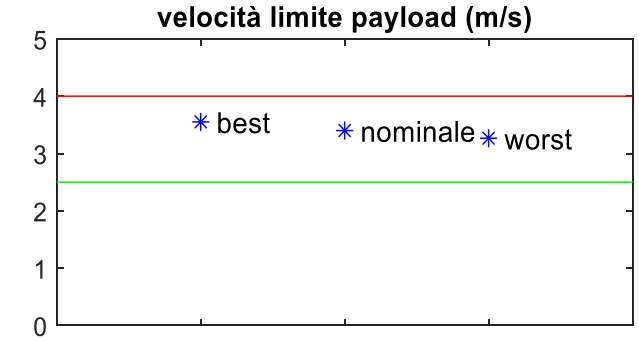
Velocita limite rocket = 3.5150 m/s

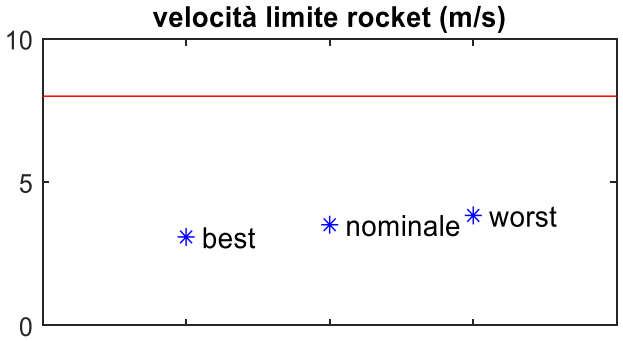
	Best	**Nominal**	**Worst**
Massa iniziale	230 g	280 g	330 g
Impulso totale	14.5 N/s	14 N/s	13.5 N/s
Drag form factor	16.96 cm^2	21.21 cm^2	25.45 cm^2
Densità aria	1.1 kg/m^3	1.2 kg/m^3	1.3 kg/m^3

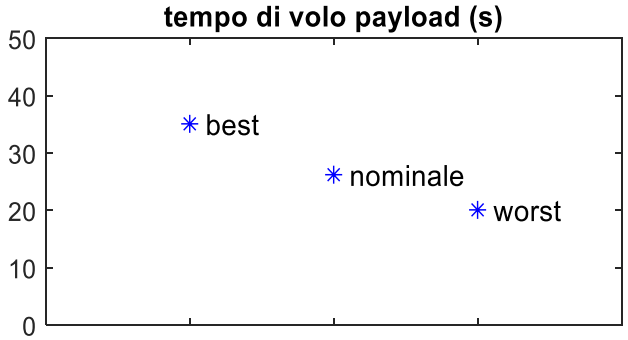
INCERTEZZE

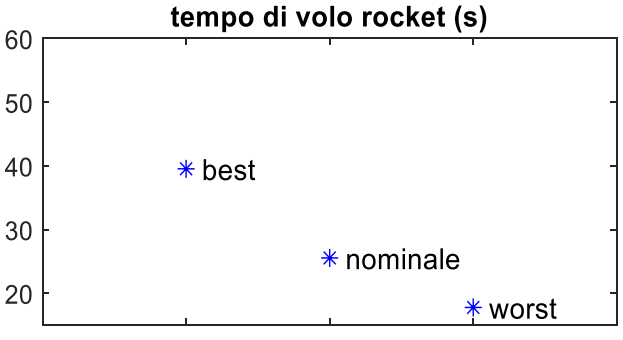












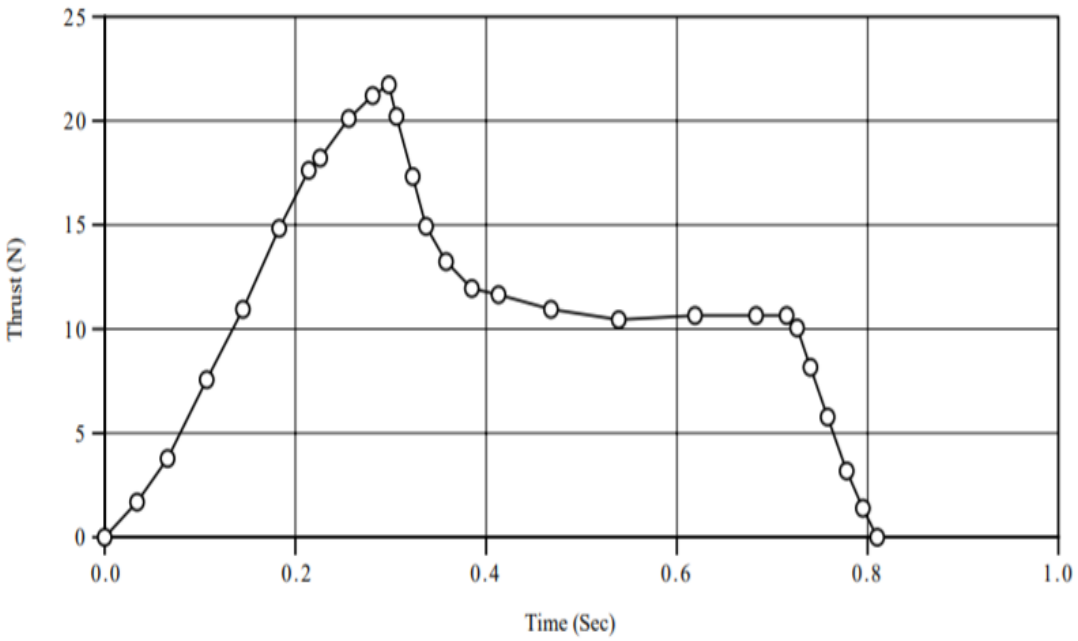
La configurazione nominale del D7 nel caso 2 (massa egg = 60 g) soddisfa a pieno i requisiti della missione. Il tempo di coasting è quasi coincidente con il tempo di delay del motore. Nell'analisi best e worst conditions si può vedere che per la quota massima della worst questa è al limite inferiore consentito dalla missione, quindi per masse elevate potrebbe non raggiungere la quota richiesta. Il tempo di volo del payload varia tra 20 e 35 secondi circa.

- ## Engine C11- 3/5 (Estes)

DATI NOMINALI

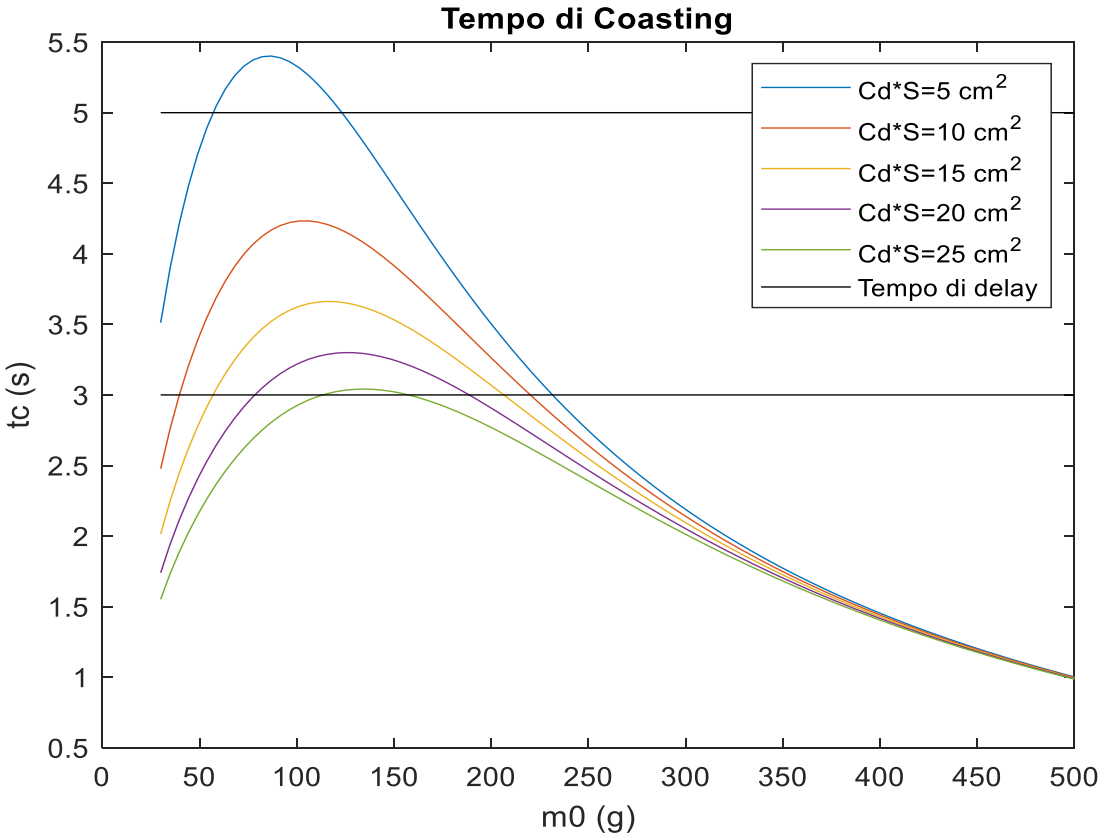
- Impulso totale: 8.8 N/s
- Tempo di combustione: 0.81 sec
- Spinta media: 10.86 N
- Massa di propellente: 12.0 g
- Massa totale: 34.5 g (delay 3 sec) / 35.5 g (delay 5 sec)
- Tempo di delay = 3 - 5 sec

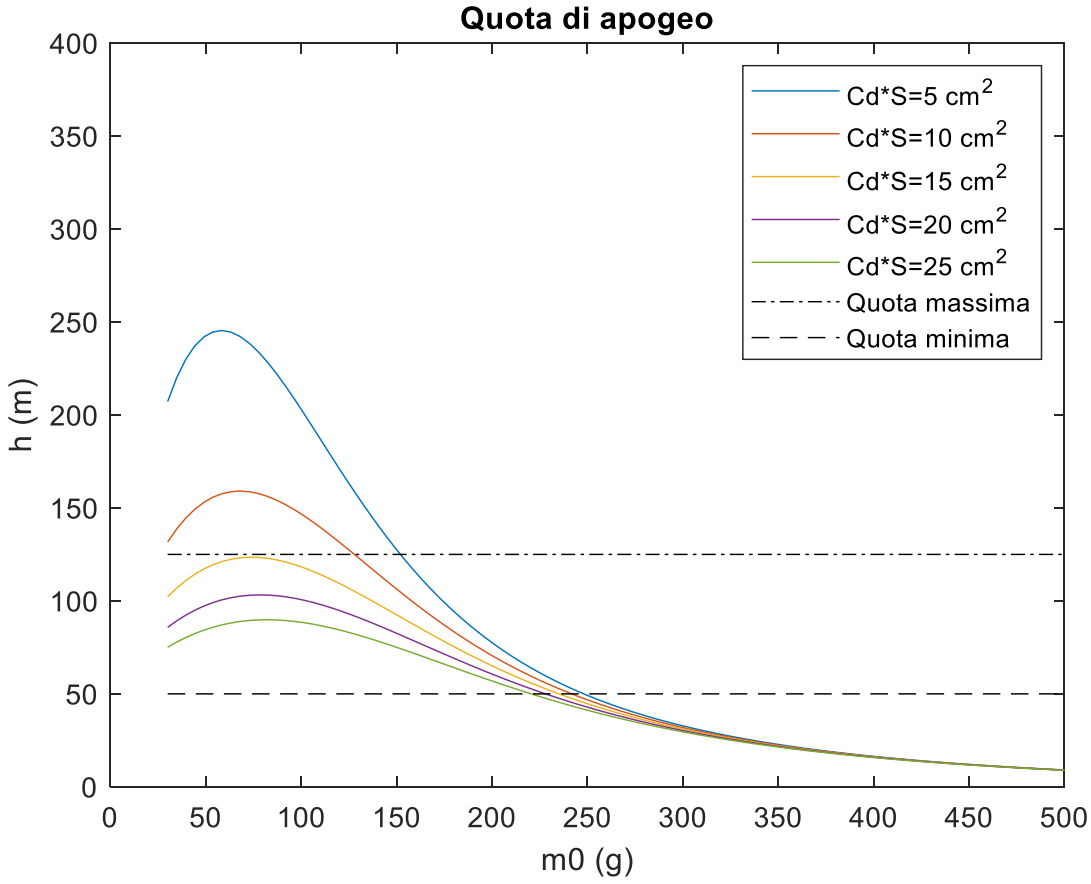
tempo	spinta
0.034	1.692
0.066	3.782
0.107	7.566
0.145	10.946
0.183	14.832
0.214	17.618
0.226	18.213
0.256	20.107
0.281	21.208
0.298	21.730
0.306	20.206
0.323	17.321
0.337	14.931
0.358	13.236
0.385	11.947
0.413	11.650
0.468	10.946
0.539	10.450
0.619	10.648
0.683	10.648
0.715	10.648
0.726	10.053
0.740	8.163
0.758	5.773
0.778	3.185
0.795	1.394
0.810	0.000



In tabella sono riportati i valori della spinta istantanea per alcuni istanti di tempo. Il grafico è un'interpolazione dei seguenti dati.
Dati e grafico forniti dal produttore
http://www.nar.org/SandT/pdf/Estes/C11.pdf

ALTITUDE PERFORMANCE CHARTS

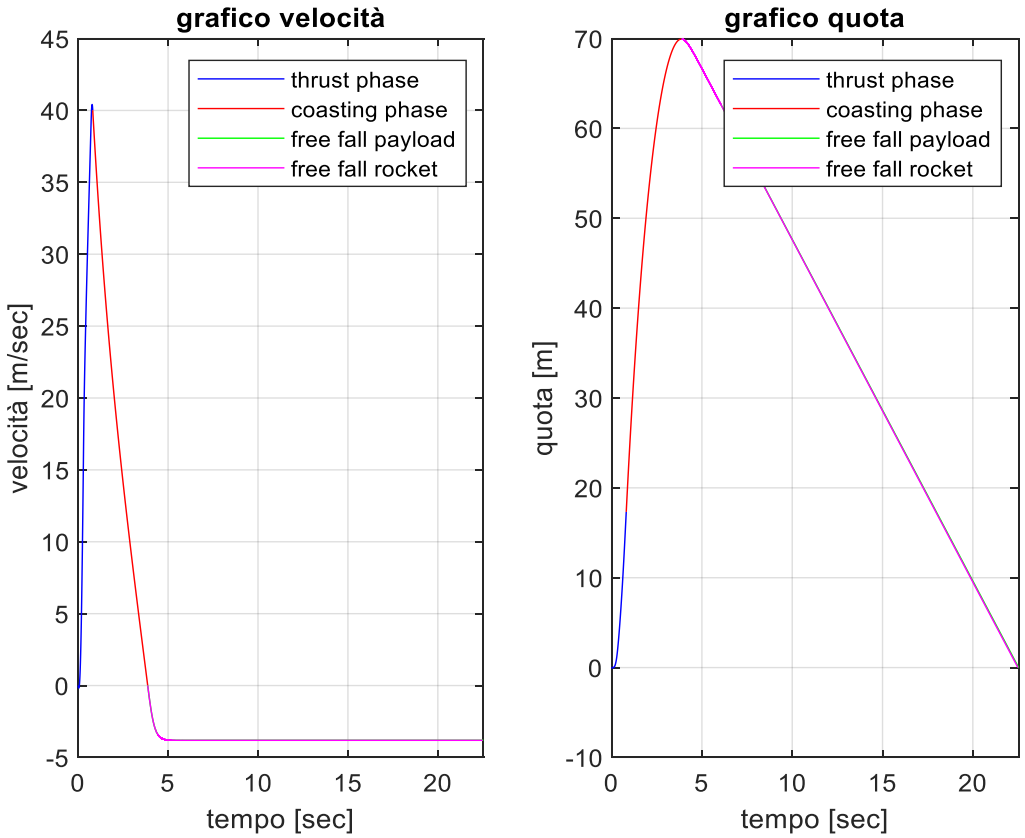




NOMINAL DESIGN CONFIGURATION

1. Configurazione 1 (uovo di quaglia)

- Massa totale: 175 g
- Massa payload: 50 g
- Massa propellente: 12 g
- Massa strutturale: 113g
- C_d (rocket): 0.75
- C_d (paracadute): 0.8
- Diametro paracadute payload: 0.3 m
- Diametro paracadute rocket body: 0.45 m
- Diametro rocket: 0.06 m



- **C-11 – 3 (Estes)**

I grafici riportano l'andamento nel tempo della veocità e della quota. Per la fase di freefall il colore verde si riferisce al payload mentre il magenta al rocket body.

DATI DI VOLO

Altezza massima: 69.9494 m

Tempo di coasting: 3.0570 sec

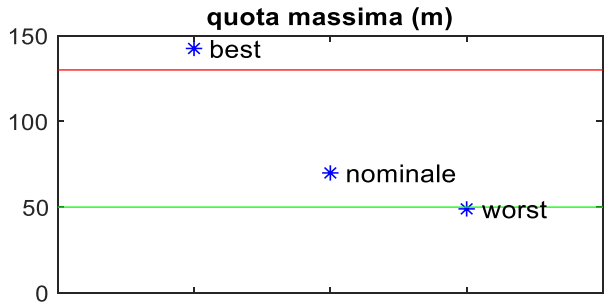
Velocità limite payload: 3.8015 m/s

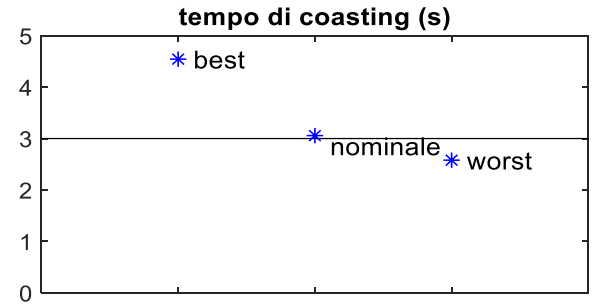
Veloità limite rocket body: 3.8099 m/s

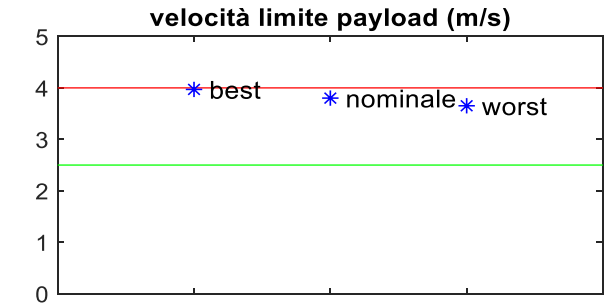
Tempo di volo totale payload: 22.5360 s

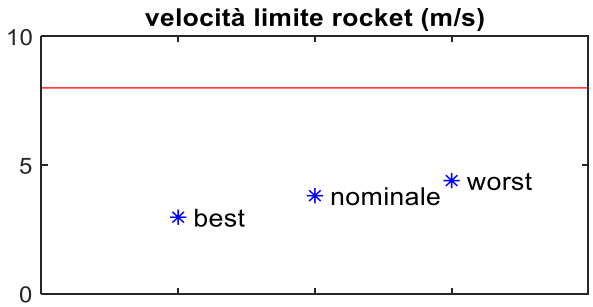
	Best	Nominal	Worst
Massa iniziale	125 g	175 g	225 g
Impulso totale	8.97 N/s	8.8 N/s	8.63 N/s
Drag form factor	7.539 cm^2	21.206 cm^2	25.447 cm^2
Densità aria	1.1 Kg/m^3	1.2 Kg/m^3	1.3 Kg/m^3

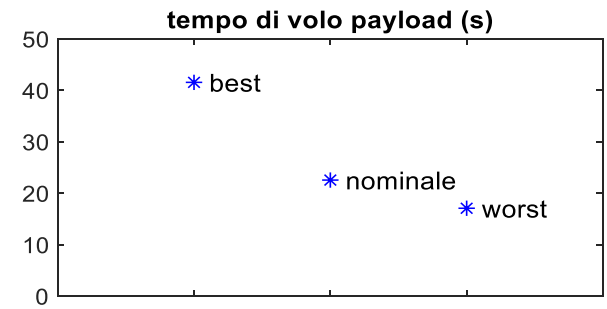
INCERTEZZE

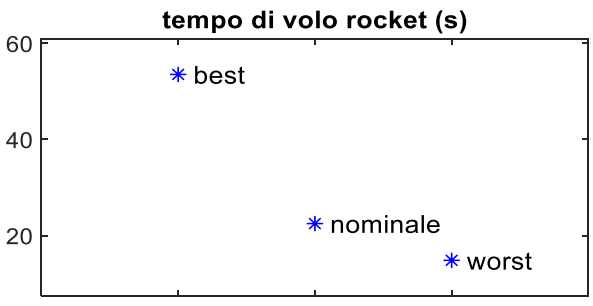








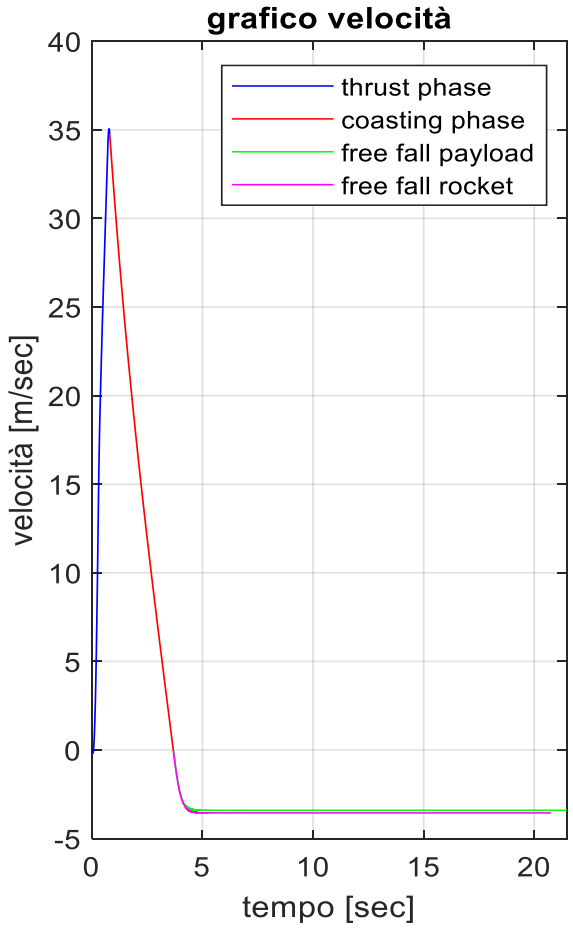


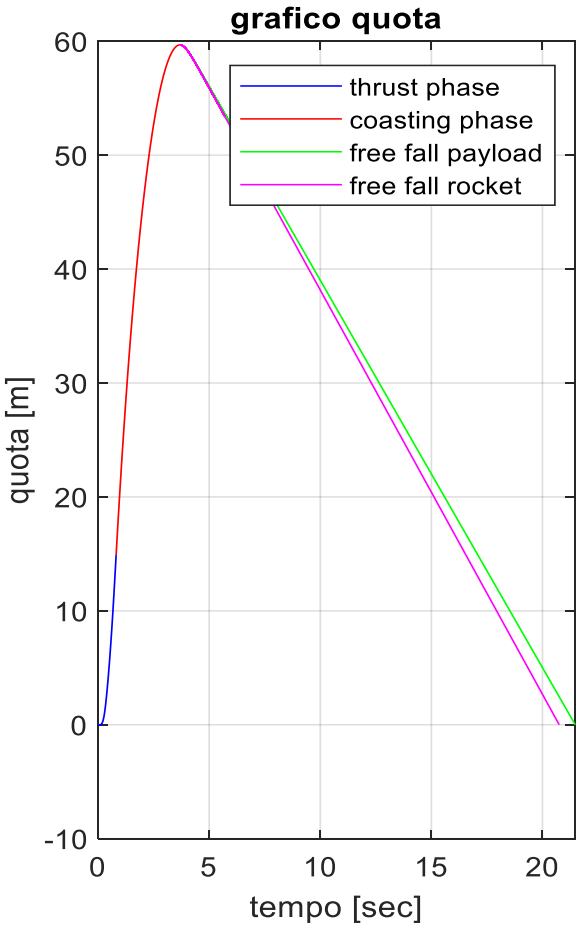


In base ai risultati ottenuti si osserva come la configurazione nominale rispetti i requisiti di volo riguardanti la quota e la velocità limite di payload e rocket body. Tuttavia la quota massima nominale (di circa 70 m) è di poco superiore al limite inferiore di 50 m. Inoltre, considerando un'incertezza sui dati nominali, le configurazioni best e worst non rispettano i requisiti di missione per quanto riguarda la quota massima. Anche il tempo di volo del payload risulta particolarmente sensibile alle variazioni dei dati nominali, rendendone difficile la previsione.
La velocità limite del payload, nonostante non sia suscettibile a grandi variazioni, risulta molto vicina al limite superiore permesso di 4 m/s.
La velocità limite del rocket body invece rispetta il limite massimo imposto, anche per le configurazioni best e worst.
Infine, per quanto riguarda il tempo di coasting, la configurazione best si discosta eccessivamente dal tempo di delay del motore (3 sec), rischiando in tal modo un'apertura anticipata del paracadute.

2. Configurazione 2 (uovo di gallina)

- Massa totale: 200 g
- Massa payload: 90 g
- Massa propellente: 12 g
- Massa strutturale: 98 g
- C_d (rocket): 0.75
- C_d (paracadute): 0.8
- Diametro paracadute payload: 0.45 m
- Diametro paracadute rocket body: 0.45 m
- Diametro rocket: 0.06 m
- C-11 3/ESTES





DATI DI VOLO

Altezza massima: 59.6781m

Tempo di coasting: 2.8721 sec

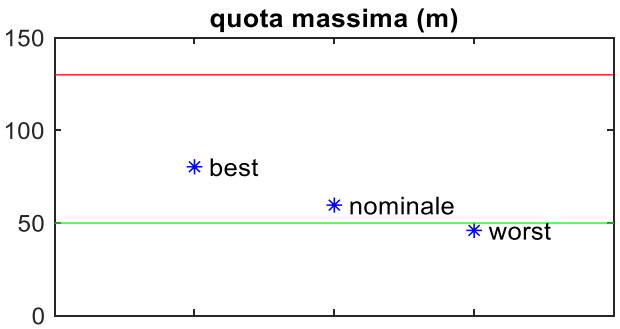
Velocità limite payload: 3.4002m/s

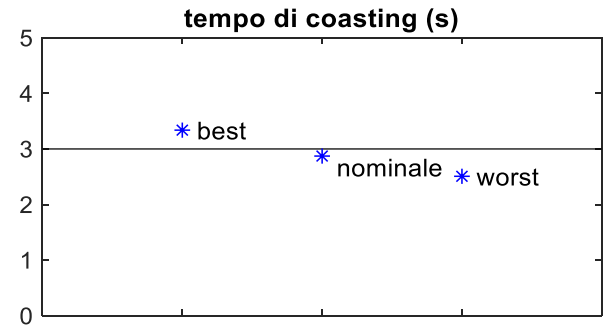
Veloità limite rocket body: 3.5480 m/s

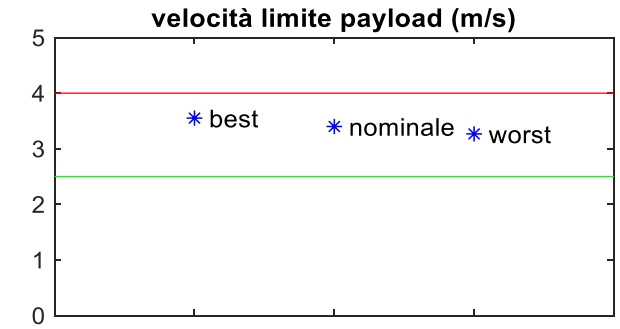
Tempo di volo totale payload: 21.4739 s

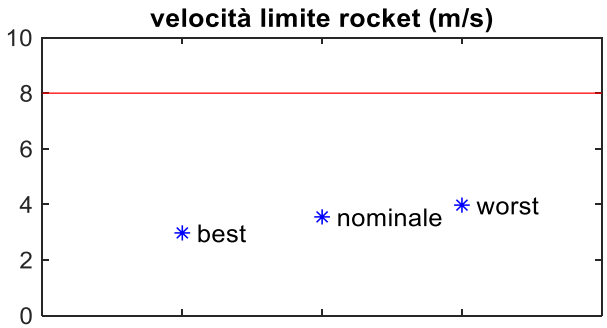
	Best	Nominal	Worst
Massa iniziale	165 g	200 g	235 g
Impulso totale	8.97 N/s	8.8 N/s	8.63 N/s
Drag form factor	16.97 cm^2	21.206 cm^2	25.447 cm^2
Densità aria	1.1 Kg/m^3	1.2 Kg/m^3	1.3 Kg/m^3

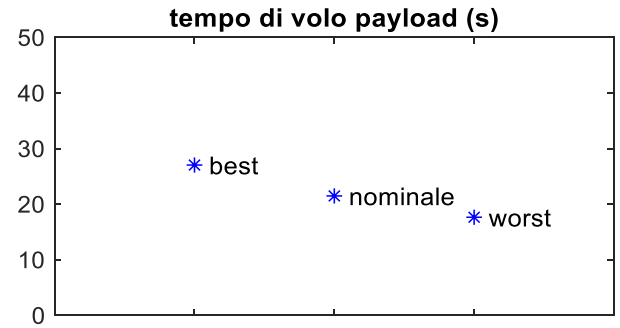
INCERTEZZE

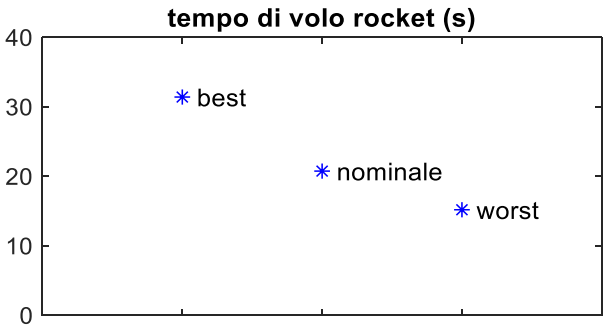












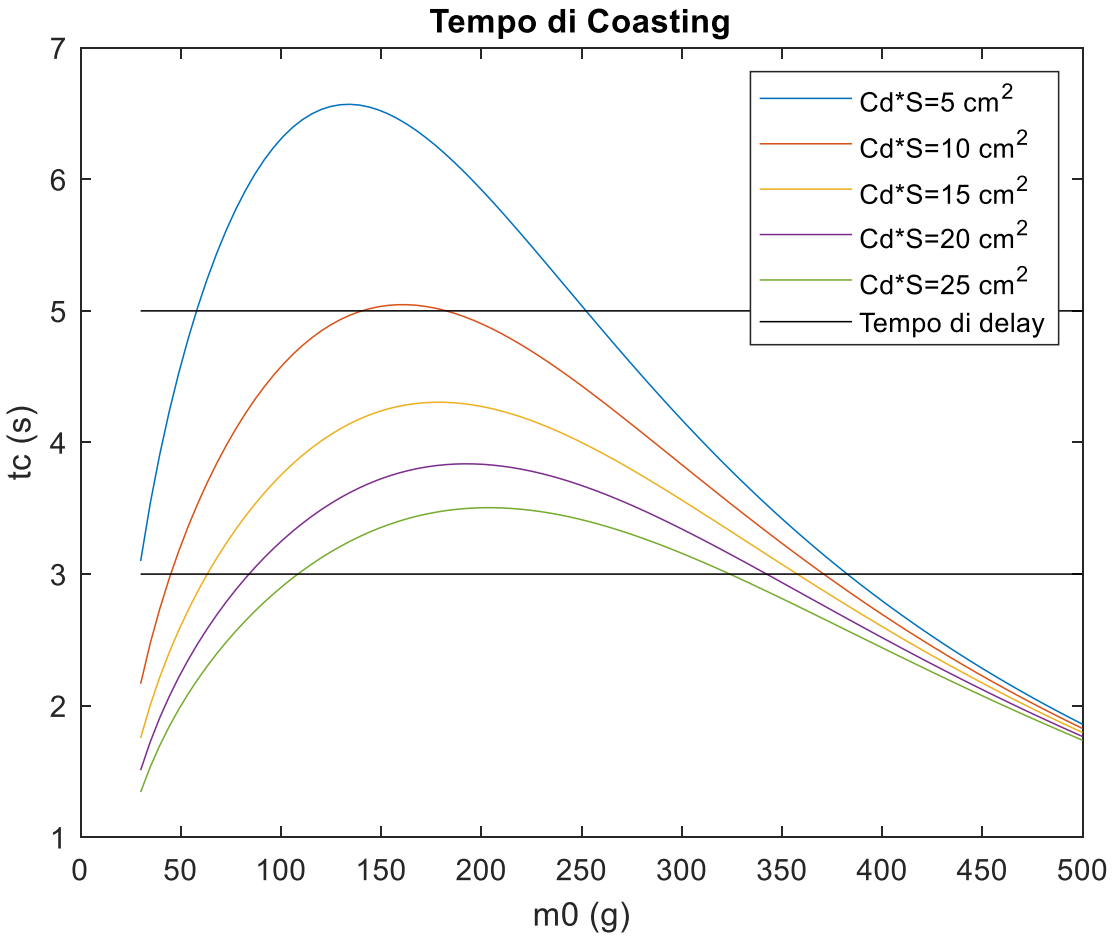
Si osserva che la configurazione nominale rispetta tutti i requisiti di missione. Si ottiene però una quota massima di 60 m, molto vicina quindi al limite inferiore da raggiungere. Considerando invece le incertezze, si trova che nella configurazione worst il limite inferiore della quota (50 m) non viene raggiunto.
Il tempo di volo del payload, considerando le incertezze, è compreso in un range di ampiezza pari a circa 10 secondi.
Le velocità limite di payload e rocket body rispettano con un buon margine i requisiti di missione, anche considerando le incertezze sui dati iniziali.
Il tempo di coasting nella configurazione nominale risulta sufficientemente vicino al tempo di delay del motore di 3 secondi, così come le configurazioni best e worst, che si discostano di non più di 0.5 secondi dal tempo di delay stimato.

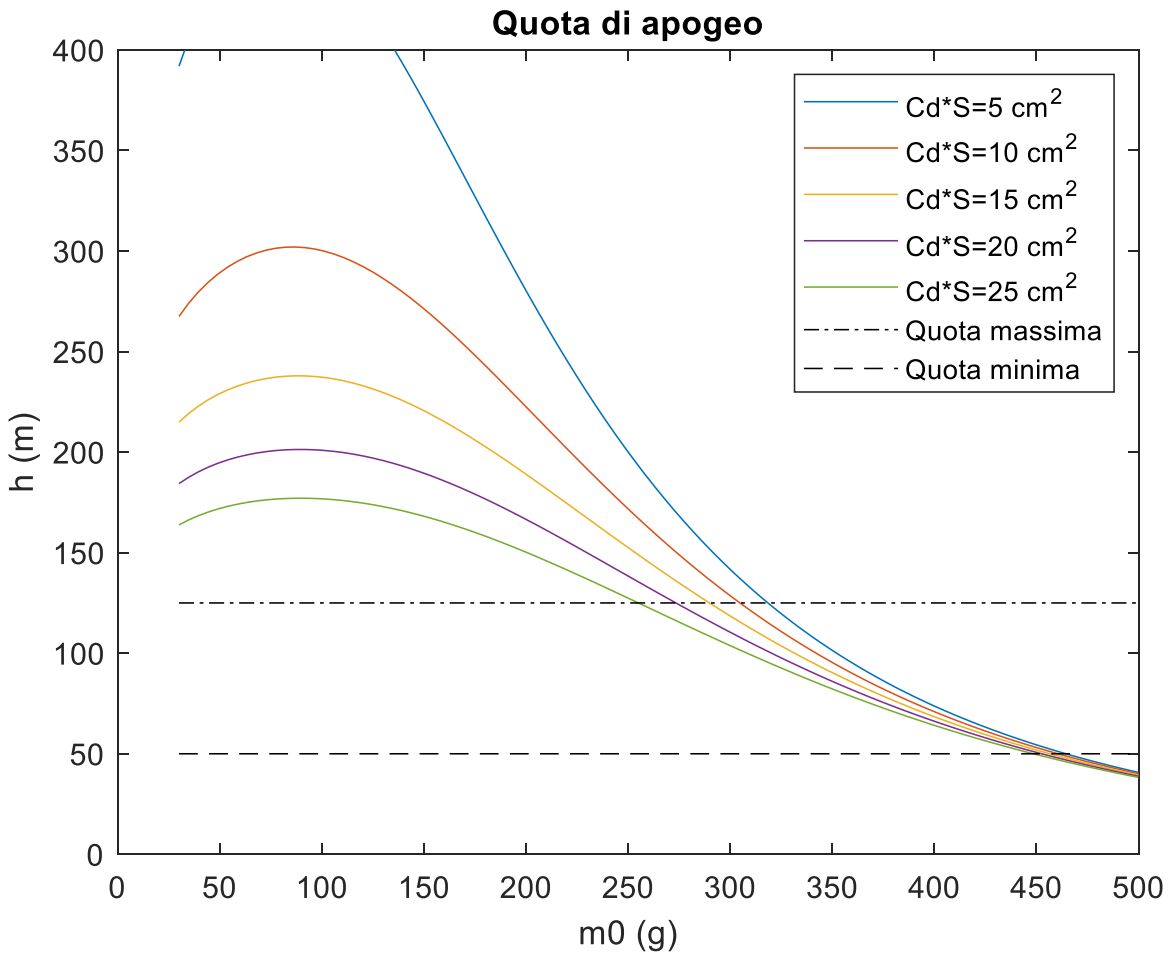
- **Engine D-9/ (Klima)**

DATI NOMINALI

- Impulso totale: 20.8 N/s
- Tempo di combustione: 2.1 sec
- Spinta media: 9.0 N
- Massa di propellente: 16.1 g (delay 3 sec) / 16.6 g (delay 5 sec)
- Massa totale: 27.1 g (delay 3 sec) / 27.6 g (delay 5 sec)
- Tempo di delay = 3 - 5 sec

ALTITUDE PERFORMANCE CHARTS

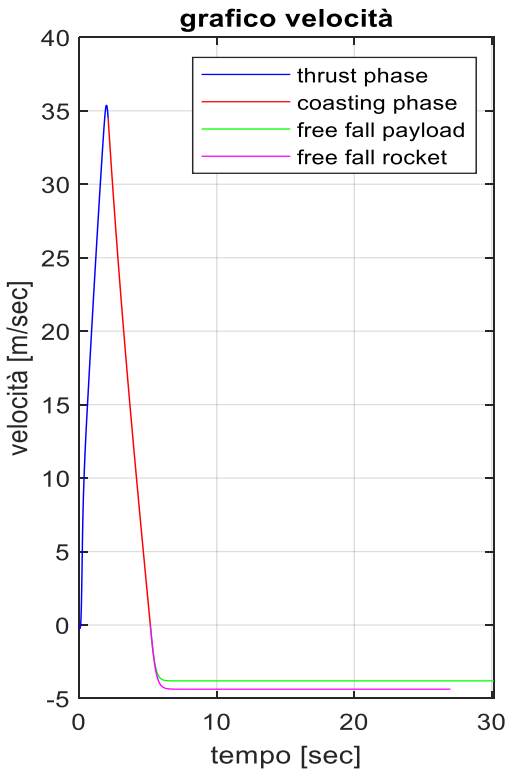


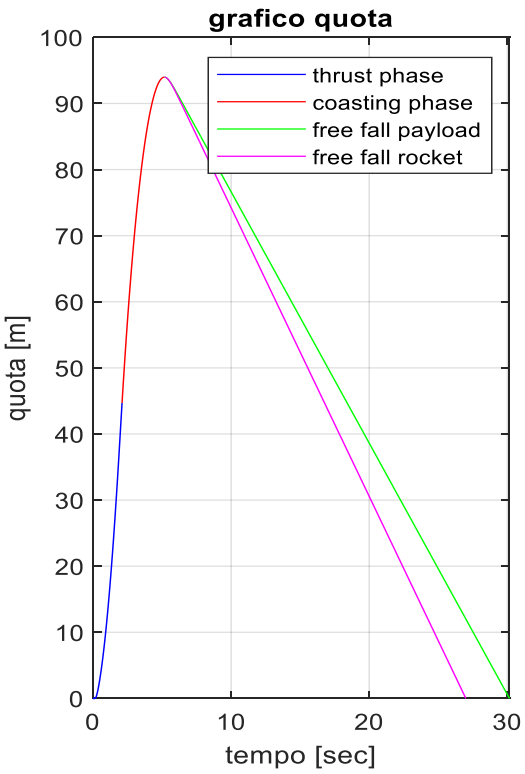


NOMINAL DESIGN CONFIGURATION

1. Configurazione 1 (uovo di quaglia)

- Massa totale: 330 g
- Massa payload: 50 g
- Massa propellente: 16.1 g
- Massa strutturale: 263.9 g
- C_d (rocket): 0.75
- C_d (paracadute): 0.8
- Diametro paracadute payload: 0.3 m
- Diametro paracadute rocket body: 0.6 m
- Diametro rocket: 0.06 m
- D-9 3/ESTES





DATI DI VOLO

Altezza massima: 93.9839 m

Tempo di coasting: 3.0657 sec

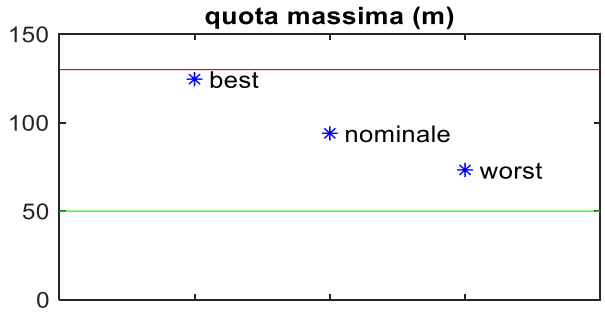
Velocità limite payload: 3.8015 m/s

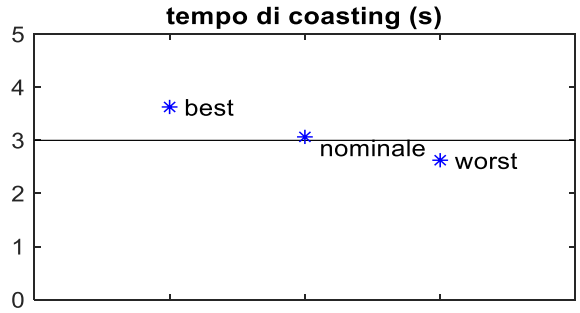
Veloità limite rocket body: 4.3367 m/s

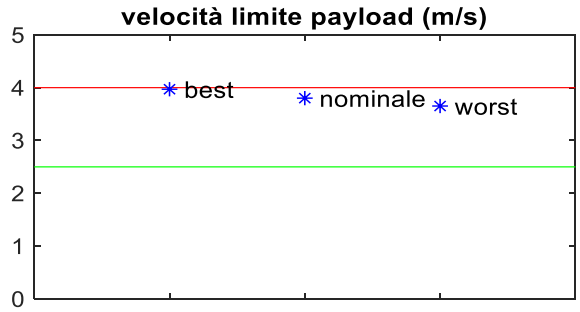
Tempo di volo totale payload: 30.1571 s

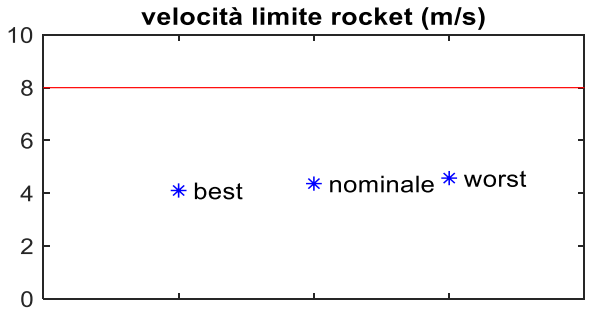
	Best	Nominal	Worst
Massa iniziale	280 g	330 g	380 g
Impulso totale	20.5 N/s	20 N/s	19.5 N/s
Drag form factor	16.97 cm^2	21.206 cm^2	25.447 cm^2
Densità aria	1.1 Kg/m^3	1.2 Kg/m^3	1.3 Kg/m^3

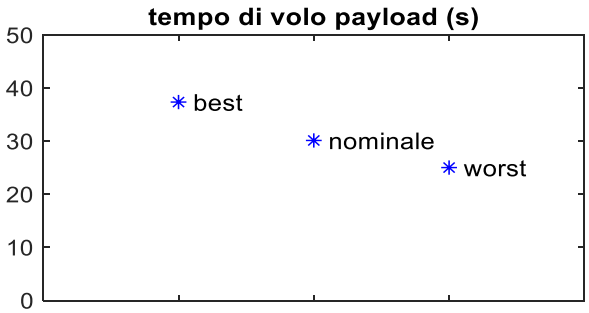
INCERTEZZE

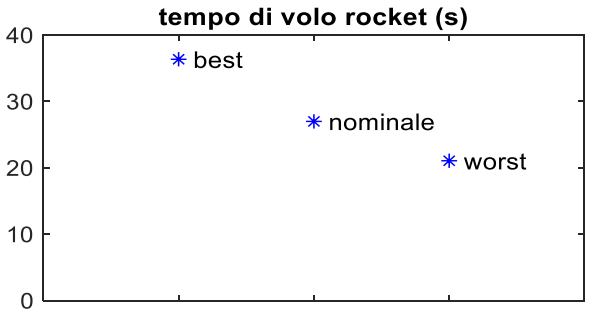










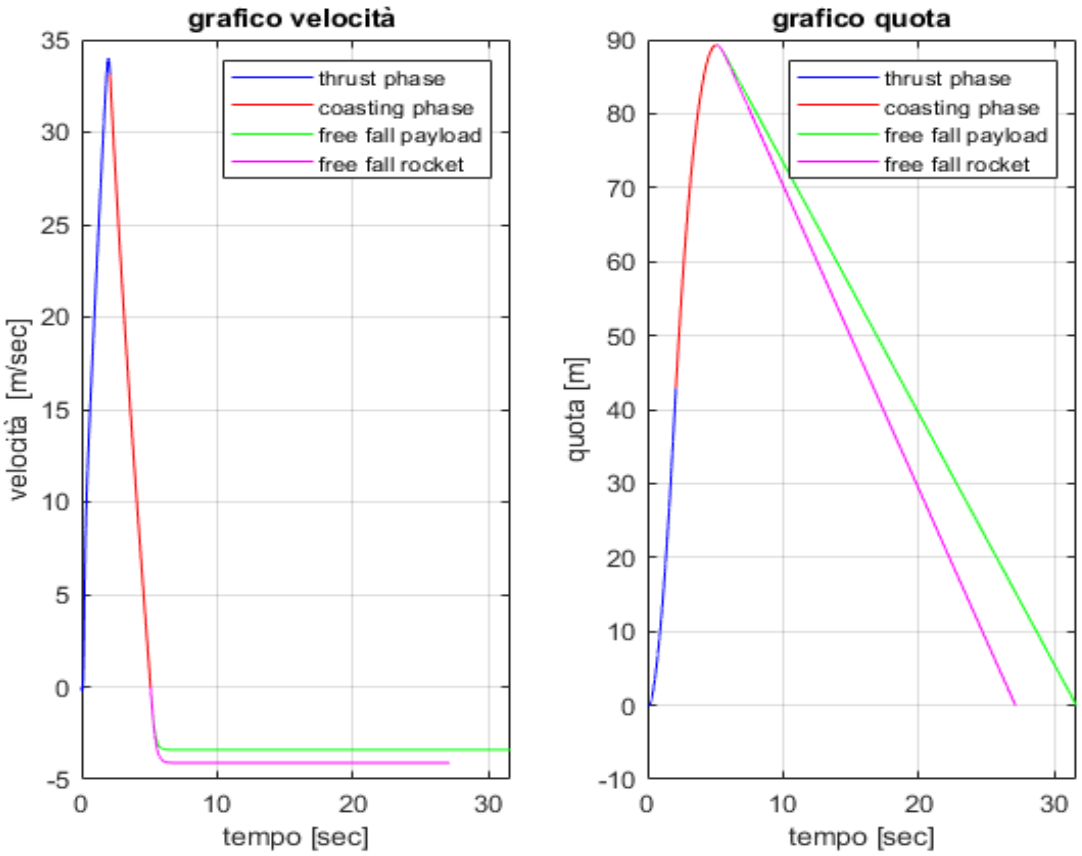


I dati di volo rispettano tutti i requisiti di missione per tutte le configurazioni. Si nota inoltre una variazione relativamente contenuta del tempo di volo del payload rispetto alla configurazione nominale.

L'unica vera criticità è rappresentata dalla velocità limite del payload, troppo vicina al limite superiore, un parametro comunque controllabile durante la fase costruttiva.

2. Configurazione 2 (uovo di gallina)

- Massa totale: 340 g
- Massa payload: 90 g
- Massa propellente: 16.1 g
- Massa strutturale: 223.9 g
- C_d (rocket): 0.75
- C_d (paracadute): 0.8
- Diametro paracadute payload: 0.45 m
- Diametro paracadute rocket body: 0.6 m
- Diametro rocket: 0.06 m
- D-9 3/ESTES



DATI DI VOLO

Altezza massima: 89.2822m

Tempo di coasting: 2.9830sec

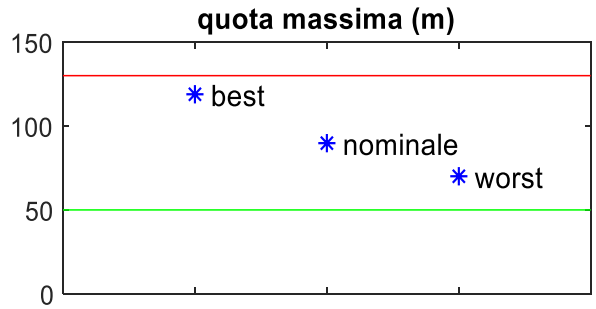
Velocità limite payload: 3.4002m/s

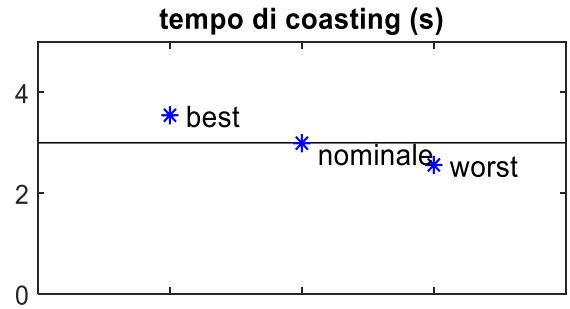
Veloità limite rocket body: 4.1110m/s

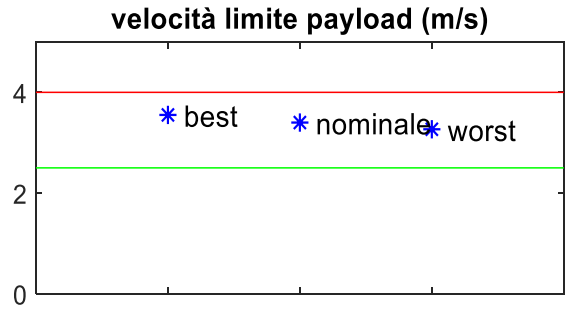
Tempo di volo totale payload: 31.5813 s

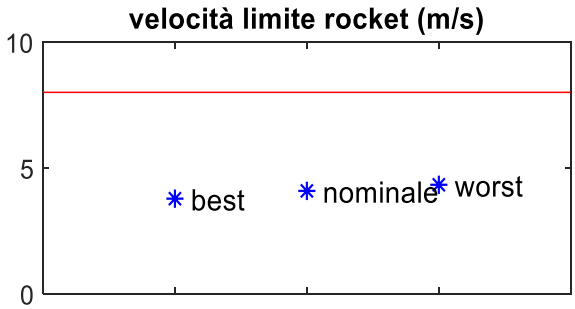
	Best	Nominal	Worst
Massa iniziale	290 g	340 g	390 g
Impulso totale	21.3 N/s	20.8 N/s	20.3 N/s
Drag form factor	16.97 cm^2	21.206 cm^2	25.447 cm^2
Densità aria	1.1 Kg/m^3	1.2 Kg/m^3	1.3 Kg/m^3

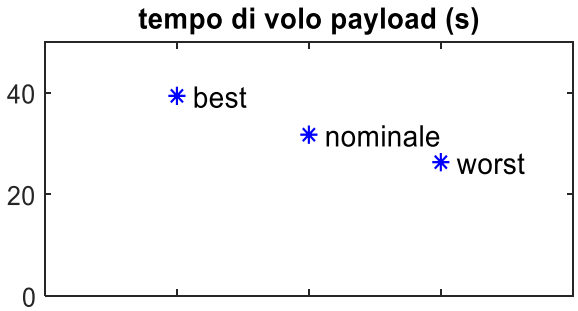
INCERTEZZE

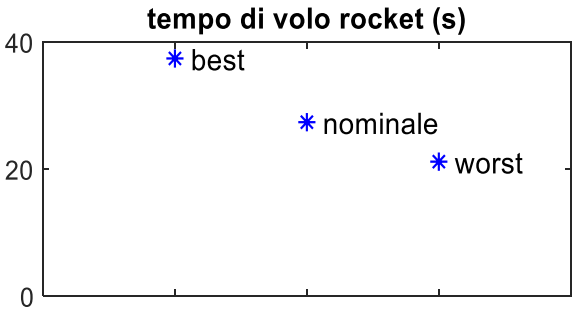










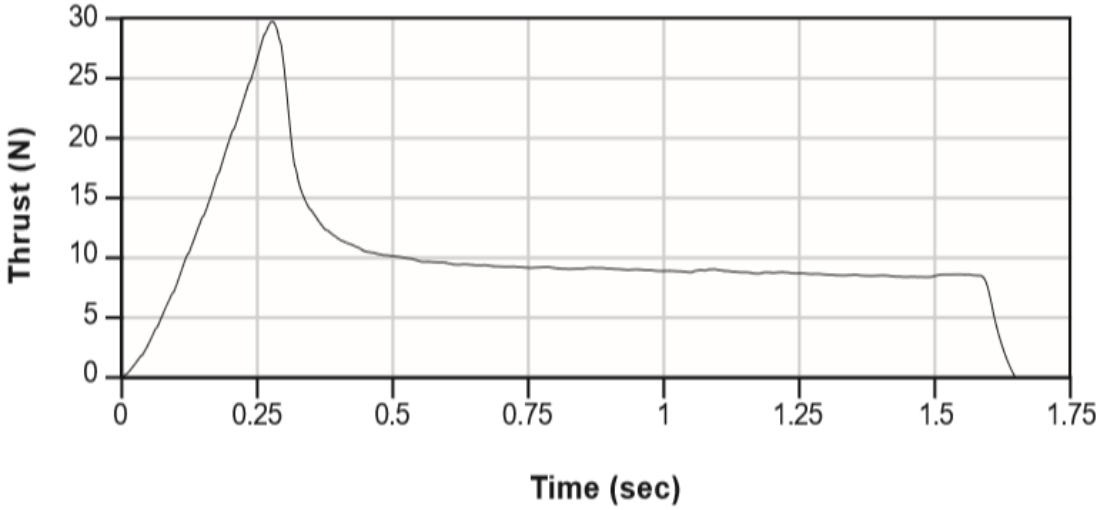


- **Engine D12 – 3/5 (Estes)**

DATI NOMINALI

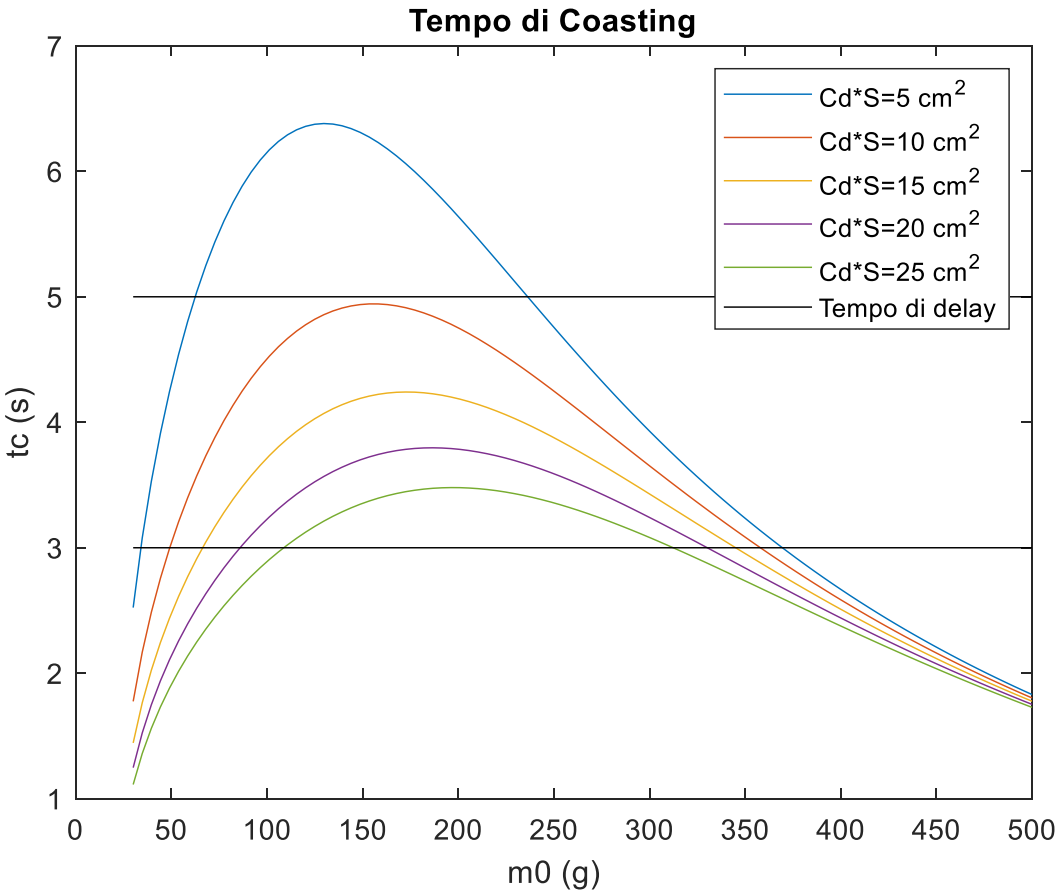
- Impulso totale: 16.84 N/s
- Tempo di combustione: 1.65 sec
- Spinta media: 10.21 N
- Massa di propellente: 21.1 g
- Massa totale: 41.4 g (delay 3 sec) / 45.2 g (delay 5 sec)
- Tempo di delay = 3 - 5 sec

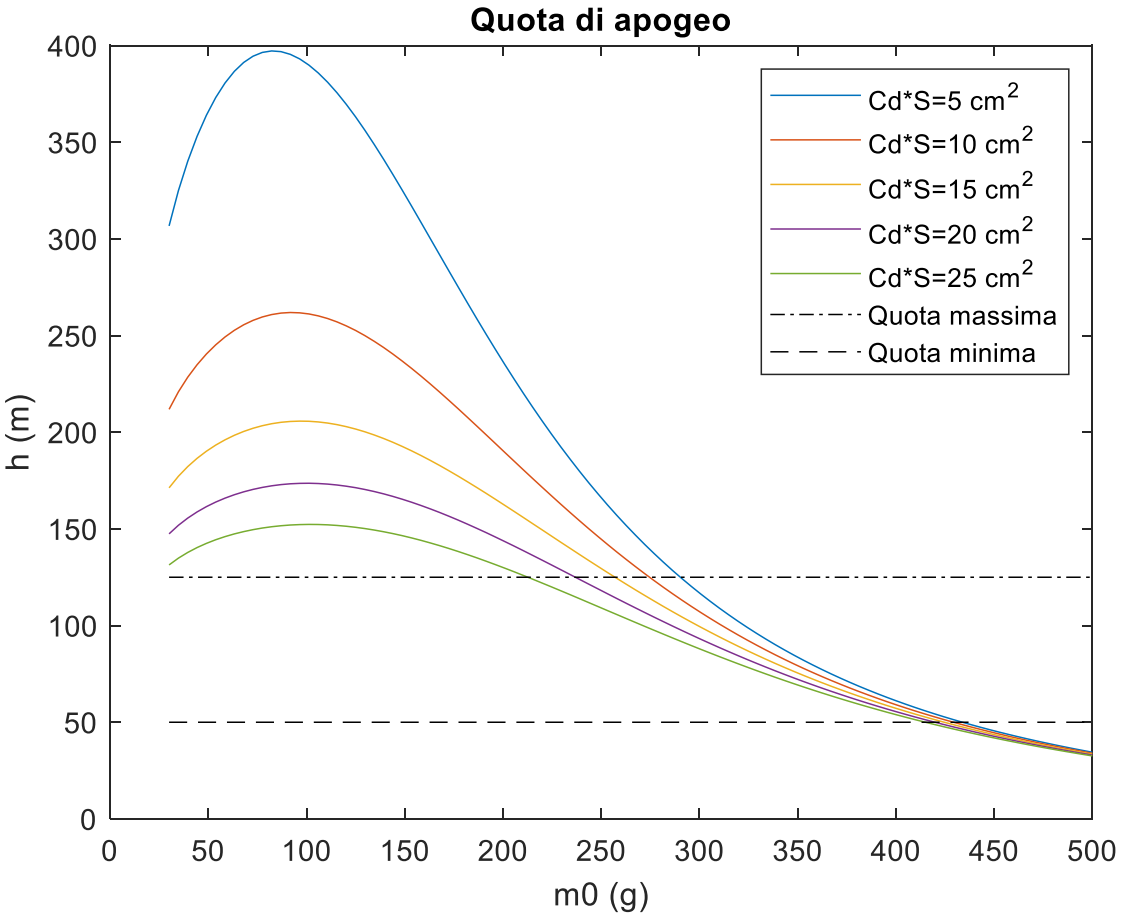
tempo	spinta
0.049	2.569
0.116	9.369
0.184	17.275
0.237	24.258
0.282	29.730
0.297	27.010
0.311	22.589
0.322	17.990
0.348	14.126
0.386	12.099
0.442	10.808
0.546	9.876
0.718	9.306
0.879	9.105
1.066	8.901
1.257	8.698
1.436	8.310
1.590	8.294
1.612	4.613
1.650	0.000



In tabella sono riportati i valori della spinta istantanea per alcuni istanti di tempo. Il grafico è un'interpolazione dei seguenti dati.
Dati e grafico forniti dal produttore
http://www.nar.org/SandT/pdf/Estes/D12.pdf

ALTITUDE PERFORMANCE CHARTS

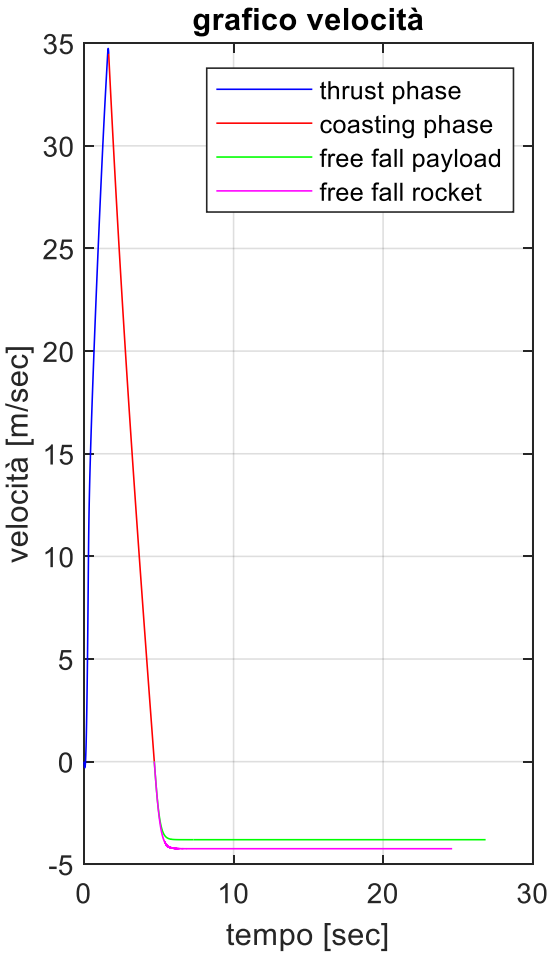


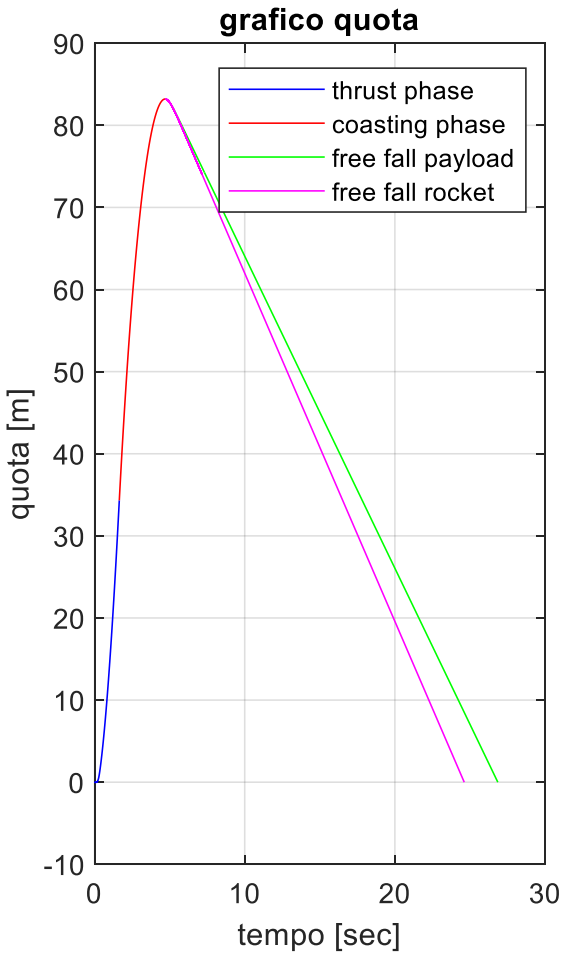


NOMINAL DESIGN CONFIGURATION

1. Configurazione 1 (uovo di quaglia)

- Massa totale: 320 g
- Massa payload: 50 g
- Massa propellente: 21.1 g
- Massa strutturale: 248.9 g
- C_d (rocket): 0.75
- C_d (paracadute): 0.8
- Diametro paracadute payload: 0.3 m
- Diametro paracadute rocket body: 0.6 m
- Diametro rocket: 0.06 m
- D-12 3/Estes





DATI DI VOLO

Altezza massima: 83.2 m

Tempo di coasting: 3.05sec

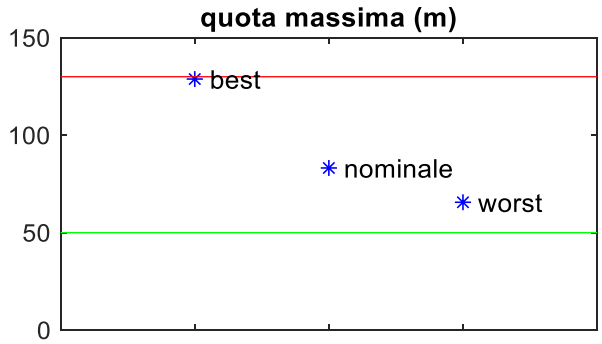
Velocità limite payload: 3.8015 m/s

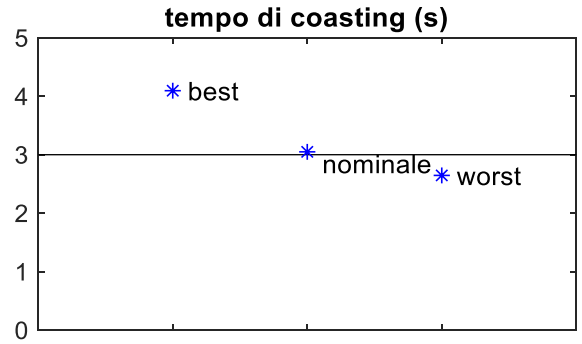
Veloità limite rocket body: 4.2408 m/s

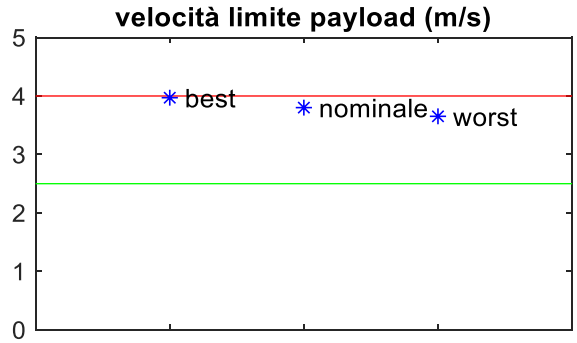
Tempo di volo totale payload: 26.85 s

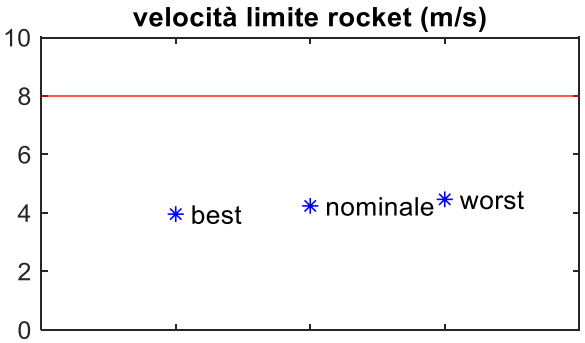
	Best	Nominal	Worst
Massa iniziale	270 g	320 g	370 g
Impulso totale	17.37 N/s	16.84 N/s	16.31 N/s
Drag form factor	7.54 cm^2	21.206 cm^2	25.447 cm^2
Densità aria	1.1 Kg/m^3	1.2 Kg/m^3	1.3 Kg/m^3

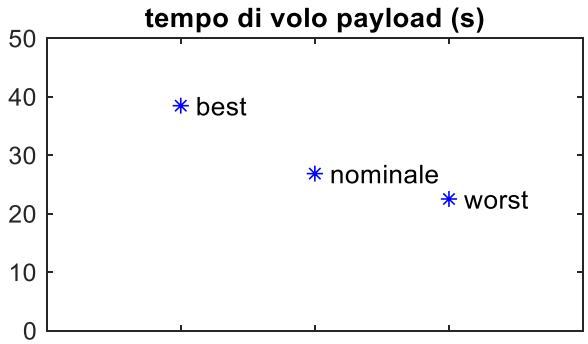
INCERTEZZE

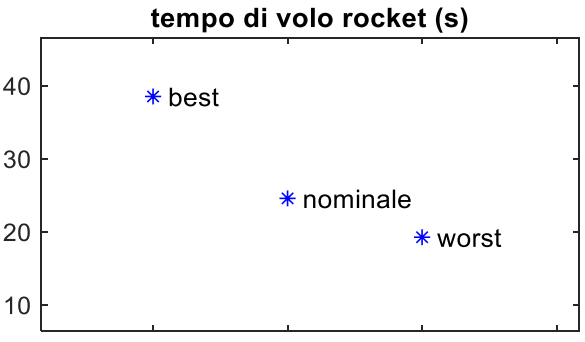








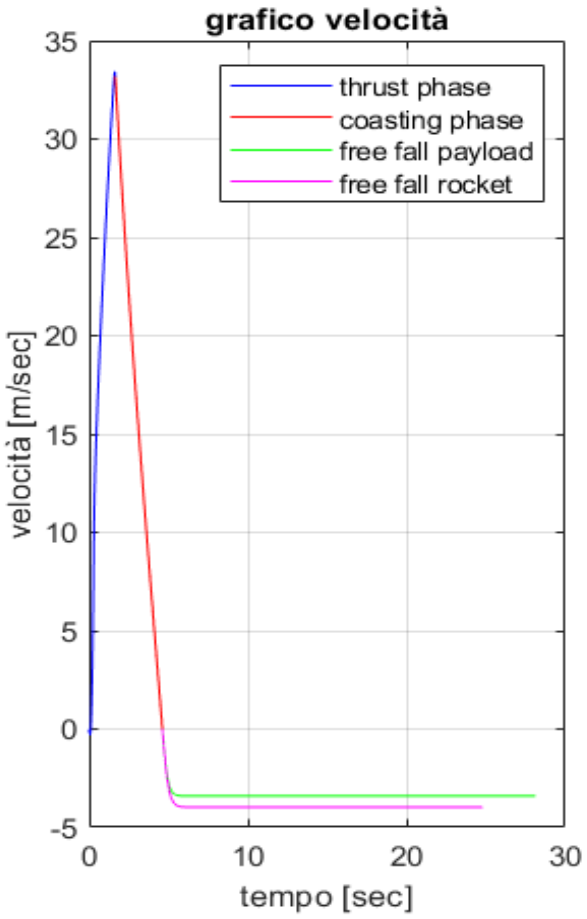


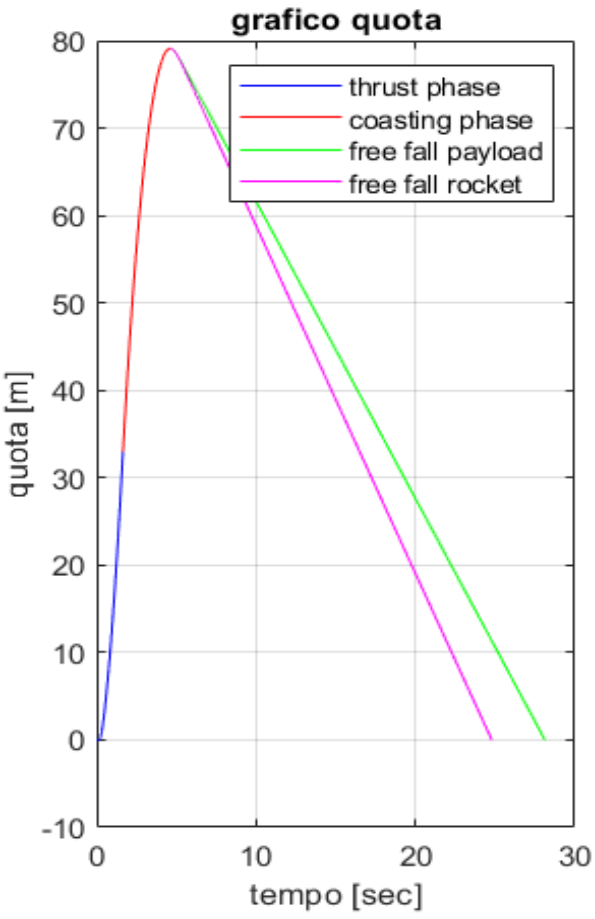


La configurazione nominale rispetta tutti i requisiti di missione. La configurazione best si avvicina leggermente alla quota massima permessa ma ciò è principalmente dovuto alla scelta di un diametro di 40cm e quindi di un drag form factor molto più basso rispetto alle altre due configurazioni. Tale divergenza si osserva anche per i valori del tempo di coasting e del tempo di volo totale.

2. Configurazione 2 (uovo di gallina)

- Massa totale: 330 g
- Massa payload: 90 g
- Massa propellente: 21.1 g
- Massa strutturale: 218.9 g
- C_d (rocket): 0.75
- C_d (paracadute): 0.8
- Diametro paracadute payload: 0.45 m
- Diametro paracadute rocket body: 0.6 m
- Diametro rocket: 0.06 m
- D-12 3/Estes





DATI DI VOLO

Altezza massima: 79.11 m

Tempo di coasting: 2.97 s

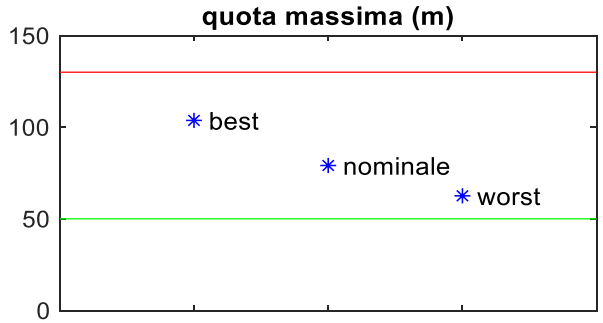
Velocità limite payload: 3.40 m/s

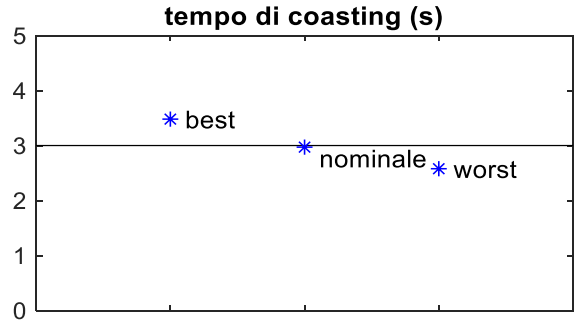
Veloità limite rocket body: 3.98 m/s

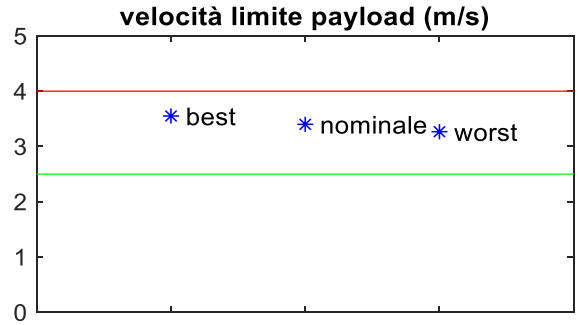
Tempo di volo totale payload: 28.13 s

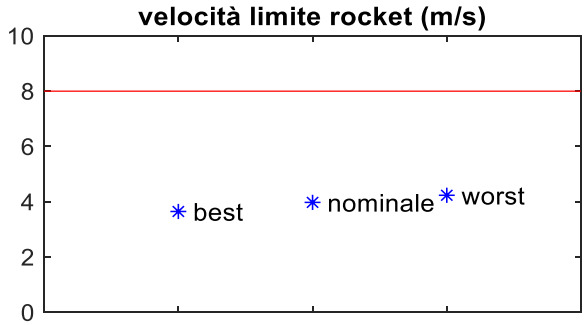
	Best	Nominal	Worst
Massa iniziale	280 g	330 g	380 g
Impulso totale	17.37 N/s	16.84 N/s	16.31 N/s
Drag form factor	16.965 cm^2	21.206 cm^2	25.447 cm^2
Densità aria	1.1 Kg/m^3	1.2 Kg/m^3	1.3 Kg/m^3

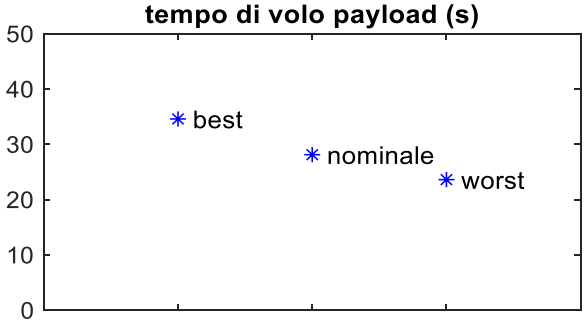
INCERTEZZE

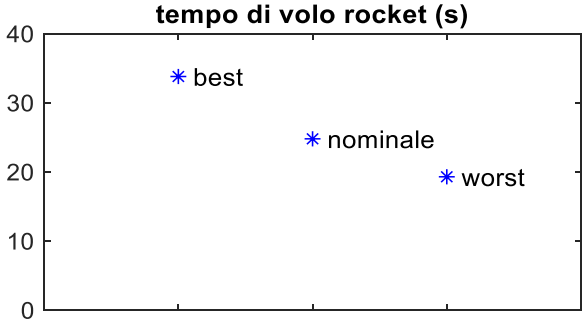












Tutte le configurazioni rispettano i requisiti di missione. Inoltre le configurazioni best e worst non si discostano eccessivamente dai dati di volo della configurazione nominale.

Conclusioni

In base all'analisi di fattibilità risulta che il motore C-6 3, pur potendo eventualmente rispettare i requisiti di missione, può essere utilizzato solo per razzi molto leggeri (la configurazione nominale adottata è di 150 g), e comunque solo per il payload contenete l'uovo di quaglia. Inoltre la configurazione nominale è anche molto suscettibile alle variazioni di massa e drag form factor, soprattutto per quanto riguarda il tempo di volo del payload, la cui variazione tra best e worst condition è di quasi 40 secondi. In base a queste considerazioni il C-6 risulta il meno adatto a completare la missione. Simili considerazioni sono state fatte anche per il motore C 11.

I motori della classe D, d'altra parte, sono quelli che presentano la minore dispersione dei dati di volo rispetto alla configurazione nominale. Sono quindi meno suscettibili alle incertezze e per questo motivo rappresentano la scelta più adatta per la missione. A scoraggiare la scelta del motore D 7 è soltanto la mancanza di dati più precisi sulla curva di spinta.